

IMPRESIÓN ÓPTICA DE NANOPARTÍCULAS EN UNA CELDA MICROFLUÍDICA

Germán Chiarelli

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Febrero 2018

TEMA: Implementación de un sistema de microfluídica a la técnica de impresión láser de nanopartículas

ALUMNO: Germán Chiarelli LU N°:725/12

LUGAR DE TRABAJO: Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), CONICET.

DIRECTOR DEL TRABAJO: Prof. Dr. Fernando D. Stefani

FECHA DE INICIACIÓN: Marzo 2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: Febrero 2018

FECHA DE EXAMEN:

INFORME FINAL APROBADO POR:

Autor

Jurado

Director

Jurado

Profesor de Tesis de Licenciatura

Jurado

Resumen

Las nanopartículas (NPs) presentan propiedades únicas que dependen de su forma y su tamaño y que no están presentes en porciones macroscópicas del mismo material. Estos efectos han motivado el uso de las NPs en muchas aplicaciones, incluyendo el sensado ultra-sensible, celdas solares, fotónica, microscopía, catálisis, medicina y farmacéutica.

Una gran variedad de NPs, con diversas formas, tamaños y composiciones pueden producirse mediante síntesis química coloidal. Estas NPs son por lo general monocristalinas y se les puede dar funciones químicas o biológicas específicas en su superficie. Sin embargo, las NPs coloidales se obtienen en suspensiones líquidas y su ensamblado en posiciones precisas de un sustrato sólido no es trivial. De hecho, uno de los desafíos actuales de la nanotecnología es el desarrollo de métodos para incorporar NPs coloidales sobre sustratos y/o dispositivos con precisión nanométrica, lo que permitiría la aplicación de sus propiedades en nano y micro-dispositivos.

La impresión óptica de NPs es un método puramente óptico que puede cumplir este objetivo. El mismo emplea láseres fuertemente enfocados para atrapar NPs desde una suspensión coloidal y llevarlas individualmente hasta posiciones específicas de un sustrato con gran precisión y versatilidad de diseño. Debido a que está basada en fuerzas ópticas y que la interacción de la luz depende fuertemente de la forma y el material de la NP, la técnica tiene un gran potencial para la deposición selectiva de diferentes tipos de NPs y su combinación en patrones organizados. A pesar de ser una técnica óptica se demostró, en trabajos anteriores, que la precisión con que pueden imprimirse NPs individuales no está limitada por difracción. El error de posicionamiento de, por ejemplo, NPs esféricas de oro de 60 nm de diámetro es típicamente de 45 nm.

Hasta el momento, para todas las aplicaciones de la impresión óptica es necesario utilizar grandes volúmenes de solución (del orden de los 300-500 μ l), y resulta dificultoso el intercambio de soluciones de NPs o reactivos, ya que se realiza de modo manual, retirando

el coloide y enjuagando con agua purificada repetidas veces, para luego introducir la siguiente solución.

En este trabajo se estudió la implementación de un sistema de microfluídica a la técnica de impresión óptica de NPs metálicas. Se adaptó una celda de flujo compatible con el instrumental de impresión óptica, y se caracterizó su funcionamiento tanto en términos de intercambio de fluidos como en el desempeño óptico. El desempeño óptico se caracterizó experimentalmente y se modeló mediante simulaciones numéricas del foco láser a través de las múltiples interfaces impuestas por la celda.

Finalmente se demostró la impresión óptica de NPs de oro dentro de la celda microfluídica y se determinó la precisión de impresión, que alcanzó prácticamente el mismo nivel que en experimentos sin la celda. Se observó que se requiere una potencia láser superior para imprimir, y un corrimiento en la posición axial del foco, de acuerdo con las simulaciones.

Contenido

1. Introducción.....	8
2. Impresión óptica de NPs coloidales	10
2.1 Fundamentos de la Impresión Óptica	10
2.2 Antecedentes y estado del arte	13
3. Impresión Óptica de NPs metálicas.....	19
3.1 Resonancias plasmónicas en NPs metálicas esféricas	19
3.1.1 Absorción y dispersión de luz.....	21
3.2 Fuerzas ópticas sobre NPs metálicas	22
4. Dispositivo experimental.....	28
4.1 Microscopio de luz dispersada.....	28
4.1.1 Láseres de impresión y detección confocal	28
4.1.2 Campo Oscuro, iluminación, colección y detección.....	30
4.2 Proceso de impresión óptica de NPs metálicas.....	32
5. Preparación de NPs y sustratos.....	35
5.1 Preparación de NPs	35
5.2 Preparación de sustratos.....	35
6. Celda microfluídica	39
7. Simulaciones.....	43
7.1 Foco láser a través de una multicapa	43
7.2 Cálculo numérico del foco láser en una multicapa	50
7.3 Interfaz usuario	53
7.4 Simulaciones de fuerzas ópticas en la celda microfluídica.....	54
8. Impresión de NPs de oro en la celda microfluídica.....	58
8.1 Precisión en el posicionamiento de NPs individuales.....	58
9. Conclusiones y perspectivas.....	64
10. Agradecimientos.....	65
11. Bibliografía.....	66

1. Introducción

Luego de décadas de intensa investigación, la química coloidal permite actualmente producir una enorme variedad de nanopartículas (NPs). Materiales metálicos, semiconductores, óxidos o magnéticos, pueden ser sintetizados como NPs de diferentes tamaños, formas y composición [1, 2]. Las NPs más comunes son esféricas, pero además se pueden obtener otras geometrías como, cilíndricas, cúbicas, prismas, cables, y otros, [3, 4, 5]. Además, se pueden combinar materiales para obtener compuestos de diferentes geometrías, como las partículas de *core-shell* [6].

En la nano escala, las propiedades fisicoquímicas de los materiales son distintas a las encontradas en porciones macroscópicas, y dependen fuertemente del tamaño y la forma. Por este motivo, las NPs exhiben propiedades ópticas, catalíticas, electrónicas y magnéticas [7] únicas, imposibles de conseguir con materiales macroscópicos. Por otro lado, se pueden intercambiar y/o modificar las moléculas sobre la superficie de las NPs, con una amplia variedad de moléculas funcionales, con el fin de diseñar a medida NPs con propiedades químicas particulares sobre su superficie [8]. En particular, esta conjugación molecular puede incluir biomoléculas, como el ADN, enzimas o anticuerpos, que le brindan a las NPs funciones biológicas.

Actualmente es de interés desarrollar métodos para la fabricación de nanoestructuras usando NPs como bloques de construcción, para explotar dichas propiedades. Sin embargo, esta no es una tarea fácil. La manipulación de estructuras con dimensiones tan pequeñas en una fase líquida y su transferencia a posiciones controladas de un sustrato sólido constituye uno de los mayores desafíos de la nanotecnología moderna.

La impresión óptica de NPs tiene el potencial de resolver este desafío. Aplicando fuerzas ópticas sobre las NPs en suspensión, se las impulsa hacia posiciones predeterminadas de un sustrato donde son inmovilizadas por interacciones de van der Waals. Las investigaciones han demostrado que es posible inmovilizar NPs individuales de diversas formas y tamaños con precisión de unos 50 nm, e incluso es posible conectar dos NPs con orientación controlada.

Un aspecto importante, y hasta ahora poco explorado, para la fabricación de circuitos y dispositivos complejos de NPs, es la posibilidad de intercambiar suspensiones

coloidales para imprimir distintas NPs. En este trabajo se investigó la incorporación de una celda de flujo a un sistema de impresión óptica. Se implementó una celda microfluídica en el microscopio, se simuló el efecto sobre el foco láser y se caracterizó la precisión de impresión de NPs de oro en comparación con la situación sin celda de flujo.

En los capítulos 2 y 3, se explican los conceptos fundamentales para la comprensión de la técnica y los fenómenos físicos involucrados. En el capítulo 4, se describe el dispositivo experimental utilizado para la impresión óptica. El capítulo 5 describe los procedimientos realizados para la preparación de las muestras.

En el capítulo 6 se describe la celda microfluídica, sus componentes y desempeño para el intercambio de fluidos. En el capítulo 7 se presentan los conceptos y simulaciones numéricas para el cálculo de un foco láser a través de una multicapa, así como resultados para el foco a través de la celda microfluídica. En el capítulo 8 se demuestra la impresión óptica de NPs de oro individuales dentro de la celda, y se hace una comparación con el arreglo tradicional sin celda microfluídica. Por último, en el capítulo 8 se resumen las conclusiones del trabajo.

2. Impresión óptica de NPs coloidales

La Impresión óptica es una técnica simple y versátil que permite mediante fuerzas ópticas posicionar NPs coloidales individualmente en una ubicación específica sobre un sustrato. De esta manera pueden fabricarse arreglos arbitrarios de diversas NPs sobre sustratos. La técnica fue propuesta y demostrada experimentalmente por primera vez en el año 2010 en un artículo titulado “*Laser Printing Single Gold Nanoparticles*” [9] y constituye una nueva e interesante herramienta de nano y micro fabricación con potencial para explorar las variadas propiedades de las NPs coloidales. El objetivo de este capítulo es explicar el funcionamiento de dicha técnica y su desarrollo hasta el momento.

2.1 Fundamentos de la Impresión Óptica

Las NPs utilizadas para la impresión óptica se encuentran en una suspensión coloidal y recubiertas por moléculas que les brindan una determinada carga eléctrica neta. El sustrato se funcionaliza con una capa de polielectrolitos cargados, de modo de otorgarle una carga eléctrica del mismo signo que las NPs. De esta manera se evita la fijación espontánea de NPs sobre su superficie. Esta situación se muestra esquemáticamente en la Figura 2.1.

La interacción total entre las NPs y el sustrato está dada por la suma de la repulsión electrostática $F_{elect}(z)$ y por la atracción de Lifshitz - van der Waals $F_{LvdW}(z)$ la cual puede ser calculada por el formalismo clásico de Derjaguin - Landau - Verwey - Overbeek (DLVO) [10]. Considerando una NP esférica y una superficie plana, los potenciales correspondientes a cada una de estas fuerzas pueden expresarse como:

$$V_{elect}(z) = 16e^{-kd} \epsilon_m a \left(\frac{K_B T}{\zeta e} \right)^2 \tanh\left(\frac{\zeta e \psi_p}{k_B T}\right) \tanh\left(\frac{\zeta e \psi_s}{k_B T}\right) \quad (2.1)$$

$$V_{LvdW}(z) = -\frac{H}{6} \left(\frac{z}{a} + \frac{a}{2a+z} + \ln \frac{z}{2a+z} \right) \quad (2.2)$$

Donde z es la distancia a la superficie, a es el radio de la partícula, ζ es la valencia iónica, e la carga del electrón, ψ_p y ψ_s son los potenciales zeta de la esfera y de la superficie, respectivamente. ϵ_m es la función dieléctrica del medio, y k es la inversa de la longitud de Debye. H es la constante de Hamaker, que para una interacción a través de un líquido entre un metal y un dieléctrico, se expresa como [11]:

$$H = \frac{3}{8\sqrt{2}} \left(\frac{n_1^2 - n_3^2}{n_1^2 + n_3^2} \right) \frac{h \sqrt{v_1 v_3} v_m}{\left(\sqrt{v_1 v_3} + v_2 / \sqrt{n_1^2 - n_3^2} \right)} \quad (2.3)$$

Donde n_1, n_3, v_1, v_3 refieren a los índices de refracción y la frecuencia principal de absorción del medio dieléctrico y del líquido, respectivamente. v_m la frecuencia plasmonica del gas de electrones libres, como lo define Lipkin et al. [12].

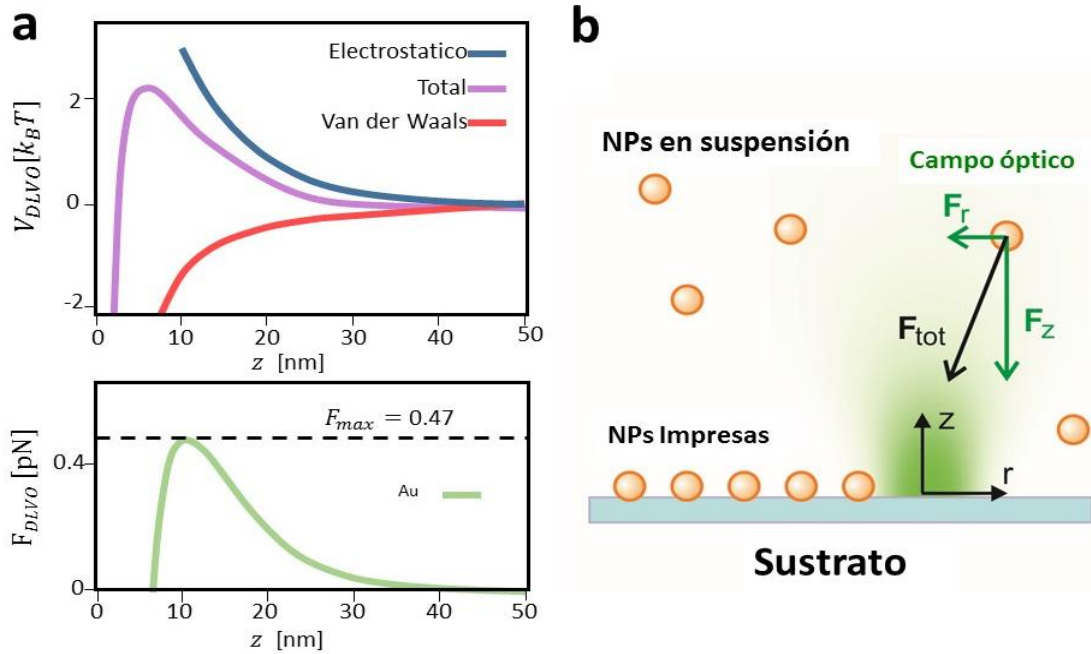


Figura 2.1: Imagen adaptada de [13] a) Cálculo de las interacciones DLVO entre una NP de Oro (Au) cargada positivamente en la vecindad de una superficie plana cargada también positivamente, en función de la distancia de separación; arriba los potenciales, abajo la fuerza total. La línea punteada indica la máxima fuerza repulsiva ($F_{max} = 0.47$ pN). b) Esquema del proceso de impresión de NPs sobre un sustrato y las fuerzas involucradas.

En la Figura 2.1 a) se puede observar una simulación representativa de estos potenciales, y la fuerza total, para NPs de oro. La fuerza resultante consiste de una repulsión de corto alcance que mantiene a las NPs a distancias de separación mayores a 10 nm desde la superficie del sustrato. Pero para distancias muy pequeñas ($z < 2$ nm aproximadamente) la fuerza total es negativa, es decir que la atracción de van der Waals es mayor que la repulsión electrostática haciendo que la NP quede fijada en el sustrato. El cálculo mostrado se realizó para $\psi_p = -47$ mV; $\psi_s = -37$ mV; $a = 30$ nm; $k = 1/8$ nm; $\zeta = 1$; $\epsilon_m = 80.4 \epsilon_0$; $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$; $n_1 = 1.45$; $n_3 = 1.33$; $v_1 = 3.2 \times 10^{-15}$; $v_3 = 3 \times 10^{-15}$; $v_m = 6.2 \times 10^{-15}$

El concepto básico de la técnica es impulsar a las NPs mediante fuerzas ópticas para que superen la barrera de repulsión electrostática, y queden fijadas mediante la atracción de van der Waals. Para conseguir esta condición en posiciones predeterminadas de un sustrato, es necesario usar un haz enfocado, generando una pequeña región donde las fuerzas ópticas axiales superan a la repulsión electrostática. Cuando esto sucede, se dice que la NP fue impresa.

Como se muestra en la Figura 2.1b) la componente axial de la fuerza óptica, F_z , es la encargada de vencer la repulsión electrostática del sustrato, mientras que la componente radial, F_r , puede contribuir a ubicar a la NP en el centro del haz.

Debido a que las fuerzas ópticas decaen rápidamente con la distancia al plano focal, solo las partículas suficientemente cerca del foco van a experimentar una fuerza suficiente para superar el movimiento Browniano [14] y ser guiadas a la superficie del sustrato. Esto significa que las NPs son libres de difundir en la solución, hasta que se encuentran con el foco del haz y se imprimen. Esto define un volumen de impresión, el cual aumenta con la intensidad del láser. Para una dada concentración de NPs el tiempo promedio que se tarda en imprimir una NP se reduce al aumentar la intensidad/volumen de impresión. Lo que se gana en tiempo se pierde precisión en la posición final ya que ahora hay una zona espacial mayor sobre el sustrato que cumple con la condiciones de impresión [15].

2.2 Antecedentes y estado del arte

La técnica de impresión óptica es de reciente descubrimiento y se encuentra actualmente bajo investigación. Entre los grupos que han trabajado con esta técnica se encuentran:

- i) Grupo, de Fotónica y Optoelectrónica, Departamento de Física y centro de Nanociencias (CeNS) de la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich (LMU - Múnich, Alemania) liderado por Jochen Feldmann, donde la Impresión Óptica fue realizada por primera vez.
- ii) Grupo liderado por Norbert F. Scherer en el Instituto James Franck del departamento de Química de la Universidad de Chicago (EEUU).
- iii) Laboratorio de Física Óptica liderado por Li Zhiyuan) del Instituto de Física de la Academia China de Ciencias (Beijing, China).
- iv) Grupo de Nanofísica Aplicada, CIBION, CONICET, donde se realizó esta tesis.

A continuación se hace una breve reseña de los experimentos realizados mediante Impresión óptica de NPs metálicas, donde se puede apreciar la variedad de geometrías, materiales y tamaños de NPs usadas así también como las combinaciones y posibles aplicaciones que se han explorado. Todas las imágenes que se presentan fueron obtenidas por la técnica de Campo Oscuro, o por microscopía electrónica de barrido (Standing Electron Microscopy SEM).

Comenzando con el grupo de Feldmann, en la Figura 2.2 se muestran impresiones de NPs esféricas de oro (Au) y plata (Ag) de 80 nm realizadas I) individualmente, usando un único haz enfocado [9] o II) usando múltiples focos generados mediante manipulación del frente de ondas [16]. En III) se muestran nanocilindros orientados que fueron impresos utilizando dos láseres, uno para orientar y el otro para imprimir [17].

La Impresión Óptica permite ubicar en un sustrato NPs con recubrimientos. En la Figura 2.3 I) se muestran arreglos de NPs de Au funcionalizados con Origamis de ADN fabricados por Impresión Óptica [18]. Asimismo, puede usarse para incorporar NPs en otros sistemas o dispositivos previamente fabricados. Por ejemplo, se ha usado para inyectar NPs de Au en regiones específicas de células biológicas vivas, Figura 2.3 II) [19].

Otro ejemplo se muestra en la Figura 2.3 III), donde una NP de Au de 150 nm se ubicó en un defecto de una cavidad fotónica fabricada en Nitruro de Silicio (Si_xN_y), permitiendo estudiar la hibridación entre los estados electrónicos y ópticos de la NP y la cavidad [20].

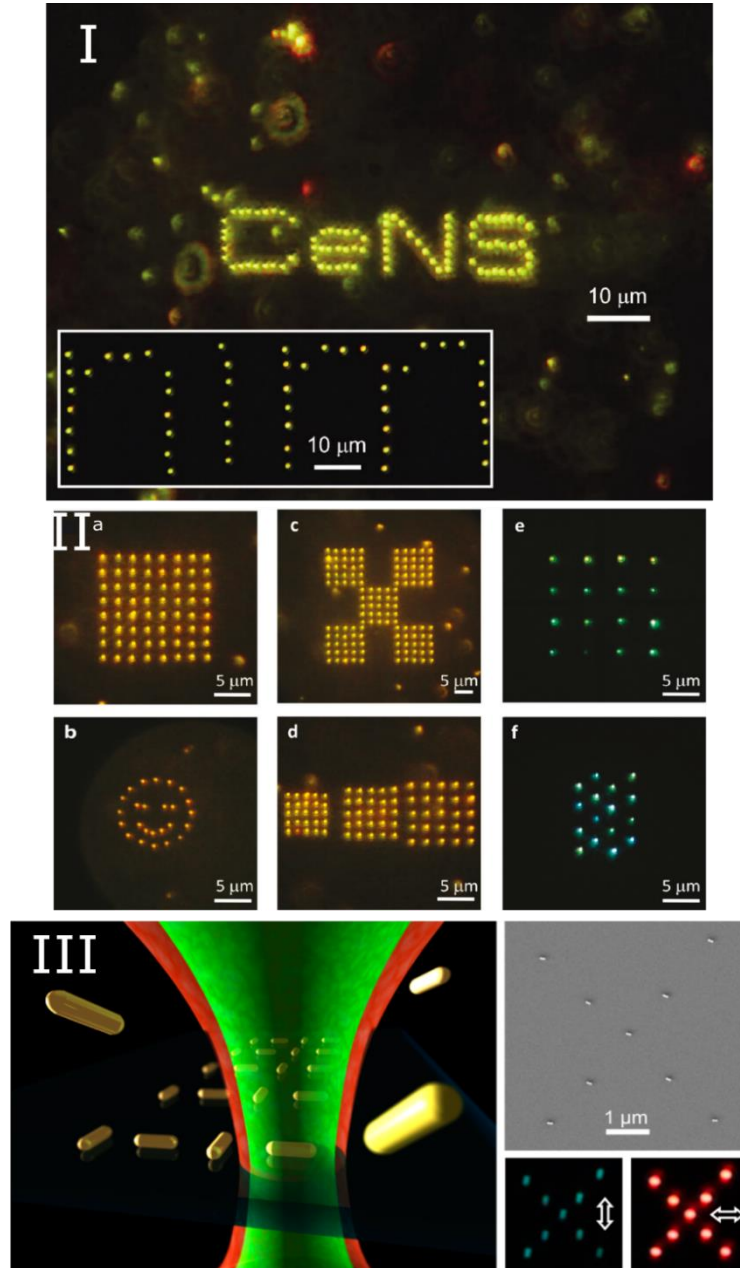


Figura 2.2: Imágenes de arreglos de NPs fabricados mediante Impresión Óptica en el Grupo de Feldmann (LMU Múnich). I) Impresión individual de NPs esféricas de Au de 80nm [9]. II) a),b),c),d) Impresión conjunta (estampado) de distintas configuraciones de NPs esféricas de Au de 80 nm. e) y d) análogo pero con NPs de Ag de 80 nm [16]. III) Impresiones de nanocilindros orientados [17].

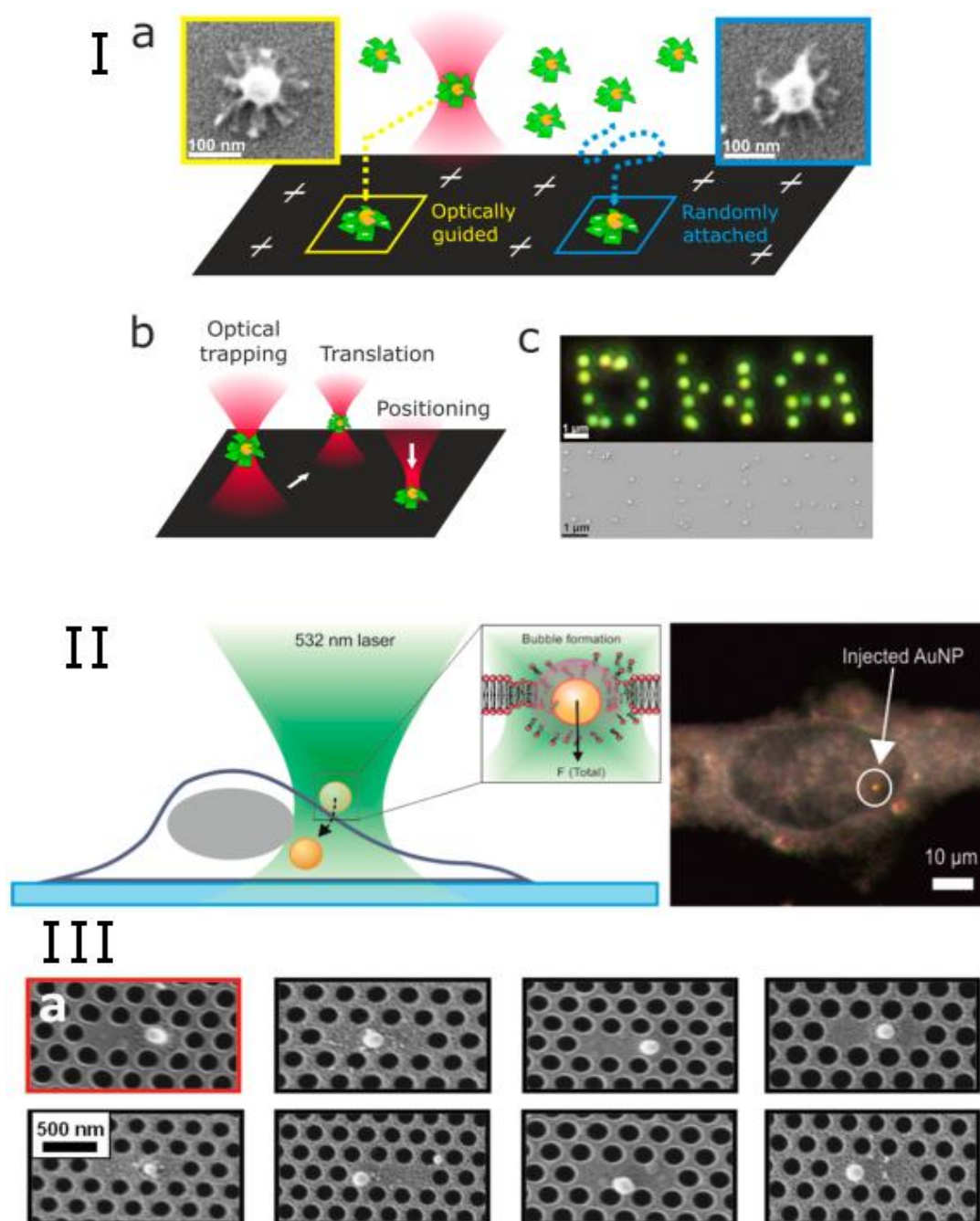


Figura 2.3: Experimentos de impresión sobre diferentes superficies y con NPs especialmente funcionalizadas realizados por el grupo de Feldmann. I) Se atrapan e imprimen NPs de Au recubiertas con origamis de ADN [18], II) se inyectan NPs de Au dentro de células vivas [19], III) se imprime una NP de Au de 150 nm en una nanocavidad fotónica [20].

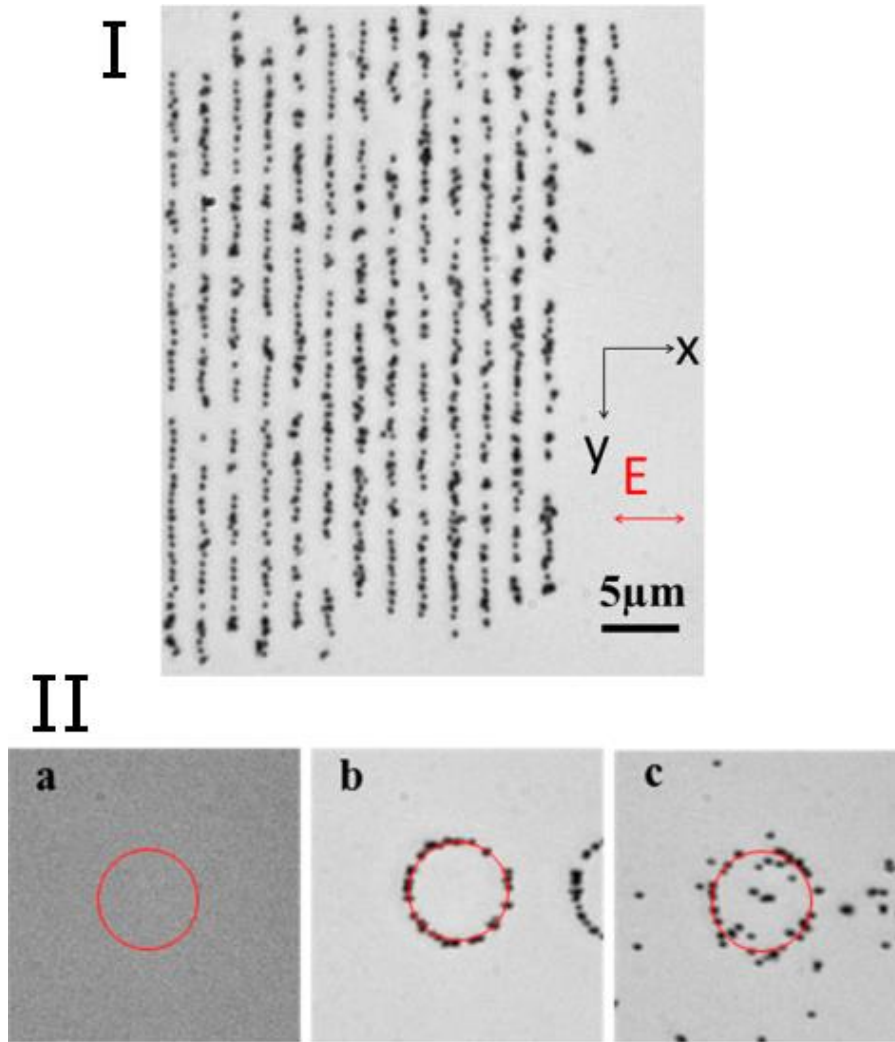


Figura 2.4: Imágenes de microscopía de luz transmitida de arreglos de NPs de Ag de 200 nm fabricados en el grupo de Scherer (Chicago, EEUU) fabricados mediante Impresión Óptica. I) Impresiones de líneas de NPs en las cuales puede observarse distancias de separación características entra las NPs y II) impresiones con el haz incidente con forma de anillo [21].

En la Figura 2.4 se muestran impresiones conjuntas de NP de Ag de 200 nm realizadas en el grupo de Scherer [21] en el año 2014. En esto experimentos se usó un modulador espacial de luz para generar focos lineales, de intensidad homogénea en una dirección, y de perfil Gaussiano en la perpendicular. En estas condiciones se observó que las NPs se ubican espontáneamente a lo largo del foco, separadas por una distancia característica. Estos arreglos de NPs se traspasan a una superficie mediante Impresión Óptica, no solo en formato lineal (I), sino también en círculo (II).

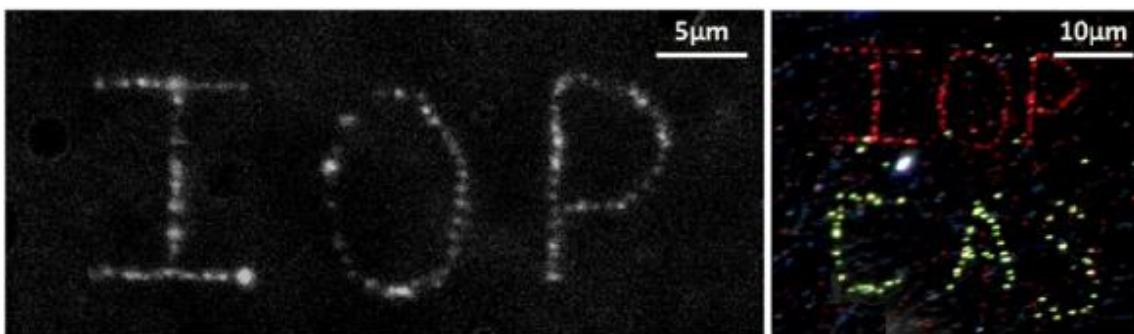


Figura 2.5: Imagen de campo oscuro de arreglos de nano-cilindros de 25 nm de diámetro y 75 nm de largo y de NPs esféricas ambos de Au, fabricados mediante Impresión Óptica en el grupo de Zhiyuan (Beijing, China) [22].

En el grupo de Zhiyuan también se realizaron impresiones, como se puede observar en la Figura 2.5. En este caso las NPS fueron nanocilindros y nano esféricas de Au [22] en el 2012.

Por último, en nuestro laboratorio se estuvo estudiando y utilizando esta técnica, a partir del año 2011 con la tesis de Licenciatura de Díaz [15] y posteriormente en mayor medida con la tesis de doctorado de Julián Gargiulo [23] y la tesis de grado de Santiago Cerrota [24]. En la Figura 2.6, se muestran algunos de los arreglos de NPs fabricados mediante Impresión Óptica en nuestro laboratorio. Se realizaron publicaron resultados donde se determinó la precisión de la técnica [13] con un sistema incorporado de nano-posicionamiento piezoeléctrico que permitió fabricar arreglos de NPs con alta precisión, logrando crear estructuras bidimensionales en escalas micrométricas. También se logró combinar NPs de Ag y Au en un mismo arreglo [25], y utilizar las NPs impresas como focos para estudiar reacciones químicas focalizadas a nivel individual [26].

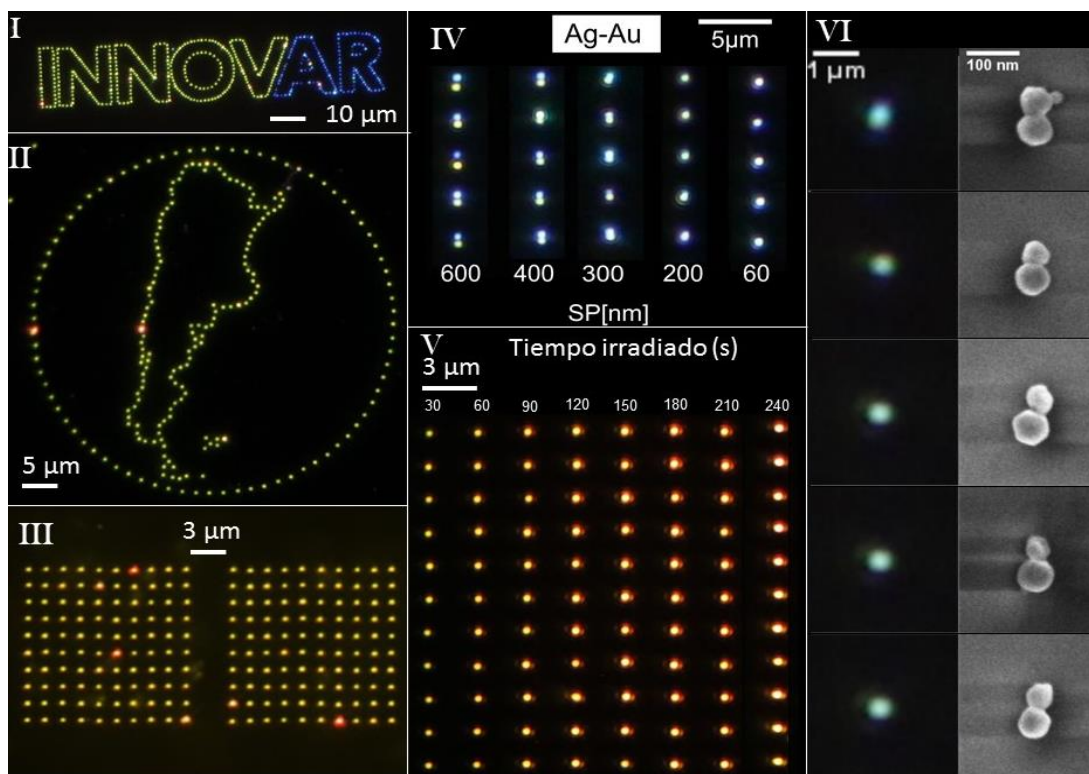


Figura 2.6: Imágenes de campo oscuro de arreglos de NPs de Au y Ag, de 60 nm de diámetro, fabricados en nuestro laboratorio mediante impresión óptica. En I) se muestra el logo de Innovar 2017, concurso en el cual el grupo participó y ganó. En II) se puede ver el contorno de la frontera de Argentina con una altura de 50 μm y una separación entre NPs de 1 μm . En III) se muestran dos grillas cuadradas de 10x10 NPs separadas 3 μm , utilizadas para caracterizar la precisión de la técnica en [13]. IV) y VI) muestran resultados del paper [25] donde se imprimieron dímeros de NPs Ag-Au. En IV) columnas con NPs impresas con diferentes separaciones (SP), y en VI) la columna de menor separación y su imagen SEM. Y por último, en V) se muestra un columnas de NPs de Au irradiadas a distintos tiempos, en presencia de 1.5 μM HAuCl_4 (aq), según [26].

En los trabajos donde se utilizó más de una solución, p.e. en las impresiones combinadas de NPs de Au y Ag o en los experimentos de crecimiento de NPs, fue necesario limpiar completamente la muestra de una solución, antes de pasar a la siguiente. En ninguno de los casos citados se contó con un dispositivo que permita realizar esta limpieza e intercambio de soluciones con facilidad. Esto motiva la implementación de una celda de control de flujo que permita el intercambio de reactivos o soluciones con facilidad, y sin poner en riesgo la muestra.

3. Impresión Óptica de NPs metálicas

Las NPs metálicas, en particular de Au han atraído especial atención debido a sus propiedades ópticas dependientes del tamaño y forma. Desde el pionero trabajo de Faraday en 1857 [27], donde realizó un estudio sistemático de la síntesis y colores del oro coloidal, se han publicado miles de trabajos científicos sobre la síntesis, modificación, propiedades y ensamblado de NPs metálicas de casi cualquier forma y tamaño [28, 29, 30, 31, 32, 33]

Estas propiedades ópticas están determinadas por la interacción colectiva de los electrones de conducción con la radiación en el rango visible e infrarrojo cercano (vis-NIR) [34], y dependen fuertemente de la composición, la forma y el tamaño de las NPs, como así también de las propiedades ópticas del entorno. Además poseen propiedades químicas interesantes como su baja toxicidad, gran estabilidad, la posibilidad de funcionalización superficial con anticuerpos, polímeros, fármacos, material genético, etc. [35].

3.1 Resonancias plasmónicas en NPs metálicas esféricas

Los campos eléctricos no penetran demasiado en los metales, ya que los electrones superficiales se desplazan de su posición de equilibrio y anulan el campo en el seno del metal. En presencia de un campo eléctrico con componente paralela a la superficie del metal, los electrones de conducción cercanos a la superficie pueden oscilar por la presencia de dicho campo variable en el tiempo. Este movimiento oscilatorio colectivo de electrones posee típicamente frecuencias de resonancia en el rango óptico y se denomina resonancia plasmónica superficial [36, 37]. El término plasmón surgió para denominar al cuanto fundamental de energía de esas oscilaciones [38], pero hoy en día se lo usa más que nada para referirse a las resonancias en sí mismas. A pesar de que el plasmón es una cuasi-partícula cuántica, la mayoría de los efectos “plasmónicos”, y en particular los involucrados en este trabajo pueden ser tratados clásicamente.

Los plasmones superficiales son ondas mecánicas (movimiento de electrones) acopladas a ondas electromagnéticas, es decir un polaritón. Su distancia de propagación es

limitada por pérdidas (absorción) en el metal. Típicamente los plasmones superficiales en Au se propagan algunas longitudes de onda de los plasmones correspondientes, lo que equivale a longitudes de algunos pocos micrómetros hasta algunas decenas de micrómetros, dependiendo de la longitud de onda de la luz acoplada.

En el caso de que el metal se encuentre estructurado en dimensiones comparables a la distancia de propagación de los plasmones superficiales, surgen nuevas condiciones de resonancia. A este fenómeno se lo denomina resonancia plasmónica superficial localizada (LSPR, localized surface plasmon resonance) [39]. De modo análogo a una cavidad, a ciertas frecuencias los plasmones no podrán sostenerse debido a interferencias destructivas, mientras que para otras frecuencias se generaran fuertes resonancias por interferencia constructiva de plasmones superficiales [40]. Esta es la razón debido a la cual la frecuencia de resonancia plasmónica de NPs depende fuertemente de la forma y el tamaño.

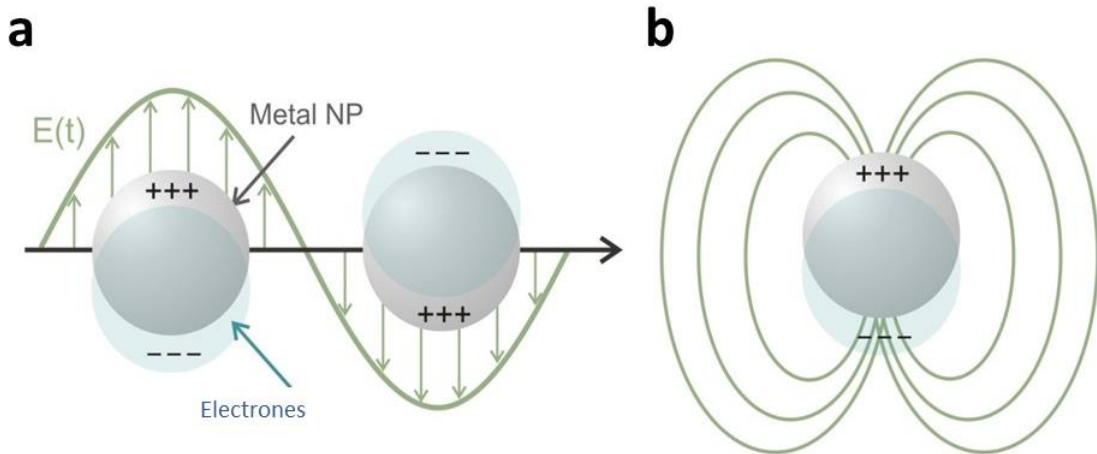


Figura 3.1: a) Representación esquemática del movimiento electrónico en un plasmón superficial localizado en una NP esférica. b) Líneas de campo asociadas, que en el caso de la esfera pequeña poseerá el patrón de un dipolo.

La LSRP básica es el modo dipolar de una NP esférica pequeña, como se muestra esquemáticamente en la Figura 3.1.

3.1.1 Absorción y dispersión de luz

Los plasmones dan origen a una gran absorción y dispersión de luz a la frecuencia de resonancia. En dicha frecuencia, la amplitud de movimiento electrónico es máxima, lo cual da origen simultáneamente a una máxima absorción por pérdidas óhmicas en el metal, y a una máxima dispersión de luz. Esto se evidencia en la respuesta espectral de las secciones eficaces de absorción y dispersión, que en resonancia pueden llegar a tomar varias veces el valor de la sección física de las NPs (ver Figura 3.2). Ambos efectos han sido utilizados en esquemas de sensado óptico basado en NPs metálicas [39]. En comparación con moléculas o NPs luminiscentes, las NPs metálicas tienen la ventaja de ser mucho menos sensibles de degradación foto-química o foto-física (p.e. no se fotoblanquean), y que no presentan intermitencias en su interacción con la luz [41].

Para partículas esféricas, existe una solución exacta para describir la interacción con radiación electromagnética, según el desarrollo hecho por Gustav Mie [37]. Dicha teoría se basa en descomponer la onda plana incidente, el campo dentro de la partícula y el campo dispersado en términos de armónicos esféricos vectoriales. Luego se encuentran los coeficientes de las expansiones sujetos a la condición de que en la superficie tanto el campo magnético como el eléctrico sean continuos. La teoría de Mie ha sido verificada en numerosos experimentos y provee una representación fiel de las propiedades ópticas de partículas esféricas de cualquier tamaño [42, 43].

En la Figura 3.2 se muestra la dependencia espectral de σ_{abs} (absorción), σ_{dis} (dispersión) y de su suma que es la sección eficaz de extinción σ_{Ext} para NPs de Au de 60 nm de diámetro, calculadas usando el formalismo de Mie y valores experimentales de bibliografía de las funciones dieléctricas.

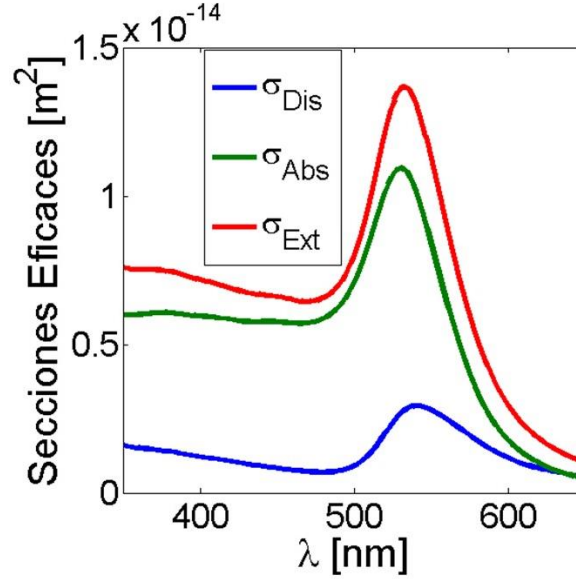


Figura 3.2: Espectros de dispersión, absorción y extinción calculados con la teoría de Mie, de una NP esférica de Au con un diámetro de 60 nm

3.2 Fuerzas ópticas sobre NPs metálicas

Una carga eléctrica inmersa en un campo electromagnético experimenta una serie de fuerzas. Una descripción general de este fenómeno se obtiene mediante el tensor de segundo orden de Maxwell, el cual representa las interacciones entre las fuerzas electromagnéticas y el impulso mecánico [44].

Para NPs de diámetro mucho menor que la longitud de onda $a \ll \lambda$, puede considerarse que el campo electromagnético incidente sobre la partícula es uniforme, y pueden despreciarse los efectos de retardación. Bajo esta aproximación, llamada aproximación de Rayleigh o cuasi-estática, no es necesario resolver todas las ecuaciones de Maxwell para obtener el campo eléctrico sino que alcanza con resolver la ecuación de Laplace. Dentro de esta condición, el campo inducido en la NP es dipolar. Asimismo, la fuerza que experimenta un dipolo en presencia de un campo externo homogéneo y variable en el tiempo se puede expresar como [45]:

$$F_{dip} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E} + \mu \frac{d\mathbf{p}}{dt} \times \mathbf{H} \quad (3.1)$$

donde μ es la permeabilidad magnética del medio y $\mathbf{p}$ el momento dipolar. A su vez el dipolo es inducido por un campo eléctrico $\mathbf{E}_0$ y es proporcional a la constante dieléctrica del vacío ϵ_0 y a la polarizabilidad α ; tal que $\mathbf{p} = \epsilon_0 \alpha(\lambda) \mathbf{E}_0$. Entonces se puede escribir la $\mathbf{F}_{dip}$ en función de los campos, promediado en un periodo de oscilación del campo óptico $T = \frac{2\pi}{\omega}$ y despreciando la fuerza debido al campo magnético, ya que es de un orden menor, se obtiene la siguiente expresión dependiendo únicamente del campo eléctrico $\mathbf{E}$:

$$\langle \mathbf{F}_{dip} \rangle = \frac{1}{4} \epsilon_0 \epsilon_m \alpha_{real} \nabla(\overline{\mathbf{E}} \mathbf{E}) + \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_m \alpha_{im} \text{Im} \left\{ \sum_j \overline{E}_j \nabla E_j \right\} \quad (3.2)$$

Donde ϵ_m y ϵ_0 son las constantes dieléctricas del medio y del vacío, respectivamente. $\overline{\mathbf{E}}$ hace referencia al campo eléctrico conjugado y $\alpha = \alpha_{real} + i\alpha_{im}$. A su vez, las secciones eficaces pueden calcularse con la teoría de Mie y emplearlos para obtener valores mejor aproximados para α_{real} y α_{im} . A partir de la ecuación 3.2 se pueden clasificar dos tipos de fuerzas. El término de la izquierda, el cual se suele denominar en la bibliografía como fuerzas de gradiente $\mathbf{F}_{grad}$ [46] :

$$\langle \mathbf{F}_{grad} \rangle = \frac{1}{4} \epsilon_0 \epsilon_m \alpha_{real} \nabla(\overline{\mathbf{E}} \mathbf{E}) \quad (3.3)$$

Depende de la parte real de la polarizabilidad α_{real} y donde la naturaleza de la fuerza está dada por el gradiente del campo. Si $\alpha_{real} > 0$, esta fuerza va en la misma dirección que $\nabla \mathbf{E}$, es decir que apunta hacia regiones de mayor intensidad del campo eléctrico. En consecuencia, se obtiene un punto de estabilidad para la fuerza de gradiente en un máximo de intensidad como por ejemplo el punto focal de un haz enfocado. Este fenómeno constituye la base de las pinzas ópticas [47]. Es importante notar que si $\alpha_{real} < 0$, el

sentido de la fuerza de gradiente se revierte, y una NP es en este caso expelida de un punto focal de máxima intensidad.

Por otro lado, tenemos el término de la derecha de la ecuación 3.2 el cual se lo suele denominar fuerza de dispersión (scattering) F_{sca} , que depende de la parte imaginaria de la polarizabilidad α_{im} y apunta en la dirección de propagación de la onda electromagnética incidente permitiendo reescribirlo en función del vector de Poynting $S = E \times H$ [44] como:

$$\langle F_{sca} \rangle = \frac{\varepsilon_m^2}{c} \sigma_{ext} \langle S \rangle \quad (3.4)$$

Ambas fuerzas actúan simultáneamente sobre una NP. Modificando parámetros como el material, el tamaño y la forma de la NP, el medio externo, la longitud de onda y distribución de intensidad del haz incidente, se pueden crear situaciones que favorezcan diferentes direcciones de la fuerza resultante. Por ejemplo, usando una λ para la cual $\alpha_{real} \gg \alpha_{im}$ puede favorecerse la F_{grad} por sobre F_{sca} , o viceversa, como se ilustra en la Figura 3.3 para el caso de una NP de Au.

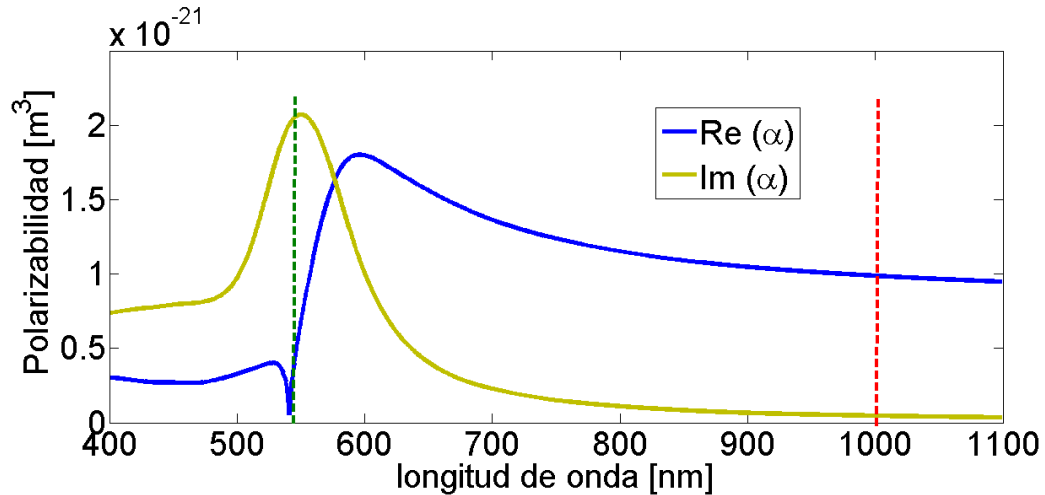


Figura 3.3: α_{real} y α_{im} calculadas a partir de la teoría de Mie en función de la λ . La línea punteada verde indica $\lambda = 532 \text{ nm}$ donde α_{im} es máxima y α_{real} es mínima, lo cual favorece F_{sca} por sobre F_{grad} . Lo opuesto ocurre por ejemplo para $\lambda = 1000 \text{ nm}$.

3.2.1.1 Cálculos de fuerzas ópticas sobre NPs en un haz Gaussiano enfocado

Estos cálculos fueron realizados con el programa comercial MATLAB, suponiendo la fuerza sobre un dipolo.

La distribución del campo eléctrico de un láser (haz Gaussiano) enfocado en coordenadas cilíndricas, dependiendo del radio $\mathbf{r}$ y la altura $\mathbf{z}$, puede ser descripto como [48]:

$$E(r, z) = E_0 \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{w_0}{w} e^{\frac{-r^2}{w^2}} e^{i(k(\frac{r^2}{2R} + z) + \eta)}, \quad (3.5)$$

Donde $\mathbf{k} = \frac{2\pi n}{\lambda}$ es el vector de onda dentro del medio. La propagación del haz es en la dirección $\mathbf{z}$ y $\mathbf{E}_0$ es la máxima amplitud de campo eléctrica en el foco dado por:

$$E_0 = \frac{\sqrt{2\mu_0 c_0 P/n}}{w_0}, \quad (3.6)$$

Con $\mathbf{P}$ la potencia del láser, μ_0 y $\mathbf{c}_0$ la permitividad y velocidad de la luz en el vacío, $\mathbf{w}$ el ancho del haz a lo largo del eje $\mathbf{z}$ y $\mathbf{w}_0$ en el plano focal.

$$w_0 = \frac{\lambda}{\pi NA}, \quad w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_0}\right)^2} \quad (3.7)$$

Donde NA es la apertura numérica del objetivo de microscopio y $\mathbf{z}_0 = \frac{\pi w_0^2 n}{\lambda}$, finalmente los últimos parámetros a definir son $\mathbf{R}$ y $\boldsymbol{\eta}$ que están relacionados con $\mathbf{z}$ y $\mathbf{z}_0$ por:

$$R = z \left(1 + \frac{z_0^2}{z^2}\right), \quad \eta = \tan^{-1} \left(\frac{z}{z_0}\right) \quad (3.8)$$

Habiendo definido todos los parámetros del campo eléctrico, ahora es posible definir las fuerzas ópticas. Con el objetivo de graficar la dirección de las fuerzas que

experimentan las NPs, se calcularon por separado las componentes de las fuerzas paralelas a $\mathbf{r}$ y a $\mathbf{z}$ [48]. Las expresiones para las componentes $\mathbf{z}$ y $\mathbf{r}$ de la fuerza de gradiente están dadas:

$$F_{grad}^z(r, z) = -\frac{\varepsilon_0}{\pi} \alpha_{real} |E_0|^2 \frac{zw_0^4}{z_0^2} \left(\frac{1}{w^4} - \frac{2r^2}{w^6} \right) e^{-\frac{2r^2}{w^2}}, \quad (3.9)$$

$$F_{grad}^r(r, z) = -\frac{2\varepsilon_0}{\pi} \alpha_{real} |E_0|^2 \frac{rw_0^2}{w^4} e^{-\frac{2r^2}{w^2}}, \quad (3.10)$$

Las de la fuerza de dispersión por:

$$F_{dis}^z(r, z) = \frac{\varepsilon_0}{\pi} \alpha_{im} |E_0|^2 \frac{w_0^2}{w^2} \left(k - \frac{kr^2}{2} \frac{z^2 - z_0^2}{(z^2 + z_0^2)^2} - \frac{w_0^2}{z_0 w^2} \right) e^{-\frac{2r^2}{w^2}}, \quad (3.11)$$

$$F_{dis}^r(r, z) = \frac{\varepsilon_0}{\pi} \alpha_{im} |E_0|^2 \frac{rk w_0^2}{R w^2} e^{-\frac{2r^2}{w^2}}, \quad (3.12)$$

Donde $\alpha = \alpha_{real} + i\alpha_{im}$ fue calculado usando la expresion de Kuwata [49]:

$$\alpha = V \frac{1 - \frac{1}{10}(\varepsilon + \varepsilon_m)x^2}{\left(\frac{1}{3} + \frac{\varepsilon_m}{\varepsilon - \varepsilon_m}\right) - \frac{1}{30}(\varepsilon + 10\varepsilon_m)x^2 - i \frac{4\pi^2 \varepsilon_m^{3/2}}{3} \frac{V}{\lambda^3}}, \quad (3.13)$$

Donde V es el volumen de la esfera, $x = \frac{2\pi a}{\lambda_m}$ es el parametro de tamaño y ε la constante dieléctrica de la partícula.

A modo de ejemplo, en la Figura 3.4 y en la Figura 3.5 se muestran gráficos bidimensionales de las fuerzas opticas de dispersion y de gradiente para una NP de Au de 60 nm, en distintas posiciones alrededor del foco de un haz Gaussiano de $\lambda = 532$ nm y 1 mW de potencia, enfocado en agua con una NA=1, notar que ambos graficos tienen simetria de revolución alrededor del eje $\mathbf{z}$.

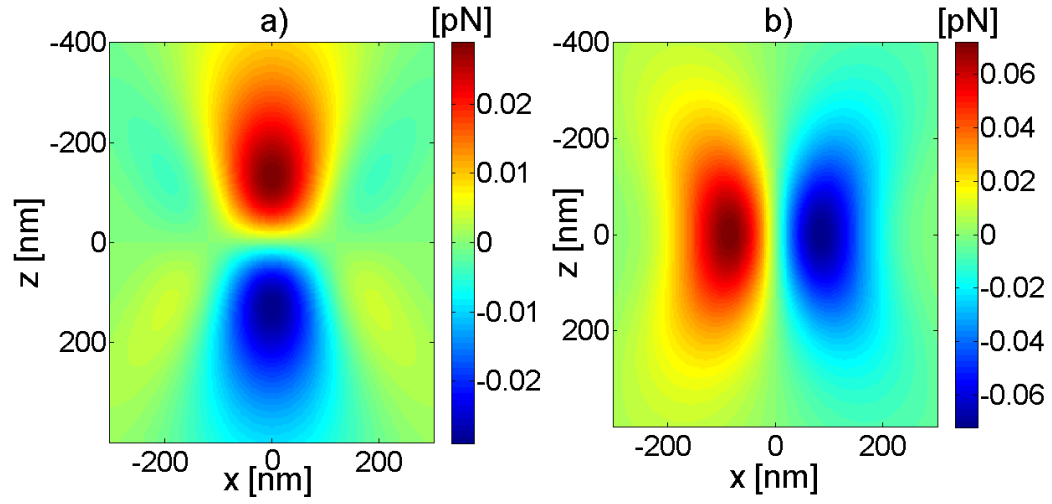


Figura 3.4: Fuerza óptica de gradiente generada sobre una NP de Au de 60 en distintas posiciones alrededor de un haz Gaussiano de $\lambda = 532$ nm, $P = 1$ mW enfocado a en el punto (0,0) a través de agua con una NA = 1 (0,0). a) Componente en la dirección z. y b) en r.

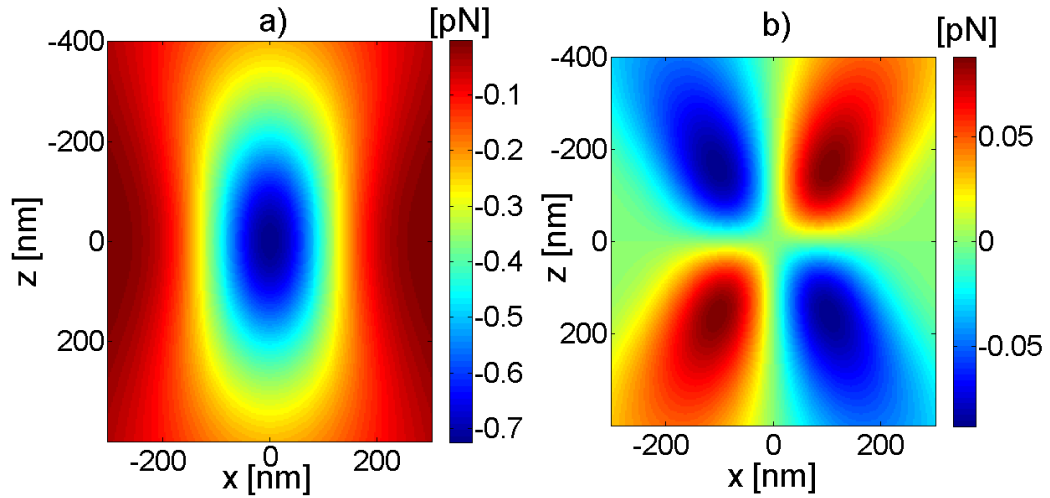


Figura 3.5: Fuerza óptica de dispersión generada sobre una NP de Au de 60 en distintas posiciones alrededor de un haz Gaussiano de $\lambda = 532$ nm, $P = 1$ mW enfocado a en el punto (0,0) desde la dirección z, a través de agua con una NA = 1. a) Componente en la dirección z. y b) en r.

4. Dispositivo experimental

En este capítulo se describen las distintas técnicas que se utilizaron para fabricar, observar y caracterizar las estructuras por impresión óptica. El sistema que se utilizó para realizar las impresiones contaba además con capacidad de realizar mediciones ópticas de campo oscuro y confocales.

4.1 Microscopio de luz dispersada

En la Figura 4.1 se muestra un esquema del microscopio utilizado, el cual fue diseñado y construido para detectar la luz dispersada por NPs. El microscopio combina detección de campo amplio mediante la modalidad de campo oscuro, y detección confocal a cuatro longitudes de onda 405 nm, 640 nm, 808 nm y 532 nm; en la figura se muestra solo 532 nm, que fue el utilizado en este trabajo. El dispositivo experimental ya se encontraba montado en el laboratorio pero a lo largo del trabajo de esta tesis se fueron rearmando, realineando e incorporando nuevas partes.

A continuación se detallan las componentes más importantes del microscopio:

4.1.1 Láseres de impresión y detección confocal

Para realizar las impresiones de las NPs y la detección confocal por luz dispersada se utilizó un láser de onda continua con longitud de onda de 532 nm (Laser Quantum modelo Ventus). Se utilizó una rueda de filtros para variar la potencia que llega a la muestra y un shutter de rápida acción (~ 30 ms), para bloquear el camino del haz y poder elegir cuando ilumina la muestra y cuando no.

El láser se acopla a una fibra monomodo para obtener un modo espacial TE₀₀ de la mejor calidad posible. Antes del acople se puso un filtro neutro en una montura motorizada, que permite cambiar fácilmente entre dos intensidades pre-seleccionadas: una más alta para imprimir y otra menor para obtener las imágenes confocales sin imprimir. A

la salida de la fibra óptica el haz es colimado y pasa por un telescopio (no incluido en el esquema) de magnificación $M = 1,3$ con un doble sentido: Agrandar el haz asegurándose de sobrellenar la pupila del objetivo para enfocar el láser al límite de difracción; y poder elegir el plano en donde se enfoca. Luego de pasar por un divisor de haces, llega al objetivo de inmersión en agua de 60x y $NA=1.0$ (Olympus LUMPLFLN 60XW) el cual se encuentra montado de manera vertical respecto a la mesa óptica. Las potencias fueron medidas sobre el objetivo con un medidor de potencia Thorlabs PM100D [50].

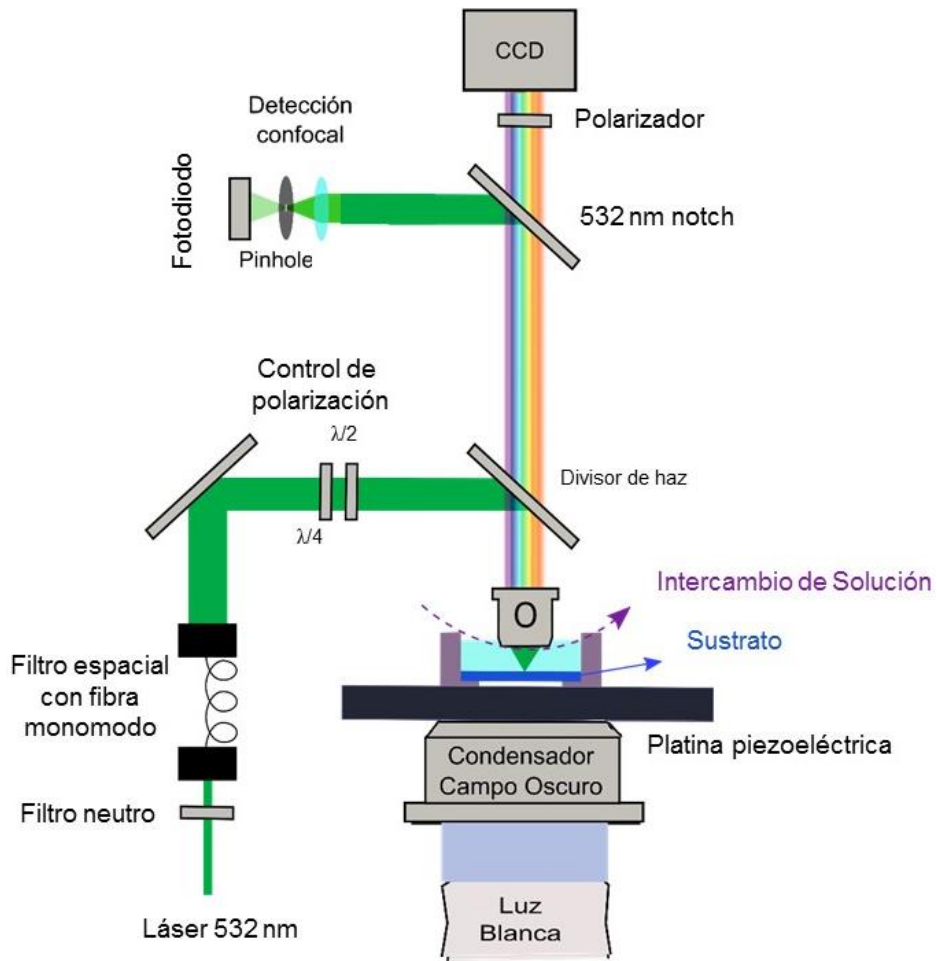


Figura 4.1: Esquema del dispositivo experimental empleado para la impresión óptica de NPs.

La luz proveniente de la muestra es recolectada por el objetivo y dirigida por el mismo camino de manera inversa. Luego del divisor de haces, un filtro notch para (532 ± 25) nm, selecciona la luz reflejada o dispersada elásticamente a dicha longitud de onda y

la dirige al canal de detección confocal. Para esto se utilizó una lente de 50 mm de distancia focal, un pinhole de 50 μm y como detector un fotodiodo amplificador. Se usó una relación confocal bastante relajada. La imagen teórica del pinhole sobre la muestra es de 3 μm mientras los láseres se enfocaron casi al límite de difracción. El objetivo de esta detección confocal no fue mejorar la resolución ni la capacidad de seccionado en la dirección axial, sino rechazar contribuciones de luz dispersada por NPs de la suspensión.

El sustrato se coloca sobre la platina, dentro de un recipiente donde se cargan las soluciones. Para cada experimento de impresión es necesario colocar al menos 300 μl de solución, para que alcance a sumergir al objetivo. Al limpiar la muestra, se retira con cuidado la solución utilizada, y se carga y descarga agua Milli-Q (ultra pura) varias veces, para eliminar cualquier resto de NPs en solución. En la práctica, esto se hace a mano con una pipeta, generando en varias ocasiones que la delicada muestra se rompa.

Para controlar la posición de la muestra, tanto para imprimir NPs como para realizar los barridos confocales, se usó una platina piezoeléctrica con resolución sub-nanométrica, reproducibilidad de 1 nm y un rango de 100 μm en cada una de las tres direcciones (PI nano XYZ P-545).

Para posicionar el pinole en su posición correcta, se ubica el láser sobre una NP y se maximiza la señal del fotodiodo variando la separación entre la lente y el pinhole (z), así también como la posición en transversal (x , y) del pinhole.

4.1.2 Campo Oscuro, iluminación, colección y detección

Para la iluminación en campo oscuro se usó una lámpara halógena comercial (OSL2 Thorlabs [51]), cuyo espectro de emisión se muestra en la Figura 4.2. Se usó una serie de lentes para recolectar y guiar la mayor cantidad de luz de la lámpara y enfocarla correctamente sobre el condensador de campo oscuro de inmersión en aceite y de $\text{NA}=1,2 - 1,4$. El condensador se encuentra montado sobre un posicionador en x, y, z para facilitar su alineación. La luz dispersada por la muestra es colectada con el mismo objetivo con que se realiza la detección confocal y se enfoca con una lente para hacer imagen sobre el sensor CMOS de una cámara color (Canon EOS Digital SDK) conectada a una PC. De esta manera

se pueden tomar fotografías de los arreglos contruidos y videos de los procedimientos de impresión, así como monitorear en tiempo real la impresión de NPs.

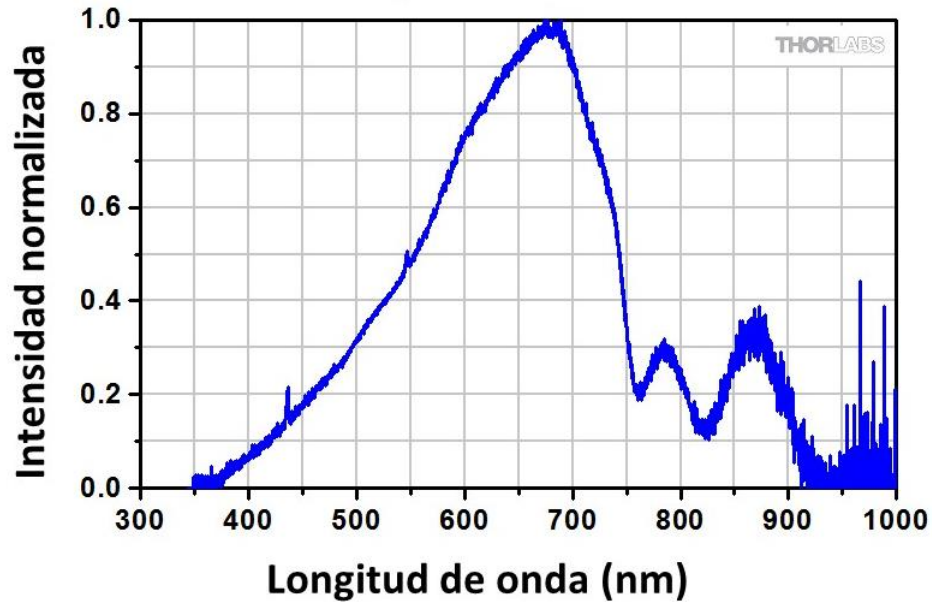


Figura 4.2: Espectro medido de la halógena utilizada según fabricante.

Para la alineación del microscopio de Campo Oscuro se utiliza un sustrato con un recubrimiento positivo al cual se le adhieren de manera espontánea numerosas NPs de Au de 80 nm. Esta muestra provee un contraste fácil de observar por campo oscuro, donde se utiliza un objetivo de menor amplificación (10x) para poder observar la iluminación sobre la muestra. En la Figura 4.3 se puede ver imágenes tomadas con los objetivos de 60x y 10x respectivamente.

Finalmente, modificando la posición en x , y , z del condensador se optimiza la iluminación como se indica en la Figura 4.4 a). Una vez optimizada la alineación del condensador, se intercambia el objetivo por el de mayor amplificación y NA, para hacer imágenes de campo oscuro. En general, luego del intercambio de objetivos se requiere un mínimo ajuste de la posición axial del condensador para optimizar el contraste.

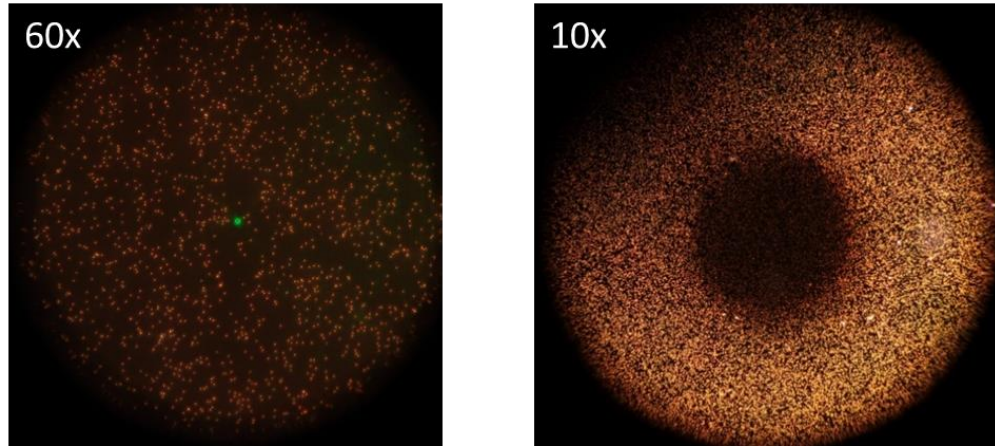


Figura 4.3: NPs de Au de 80 nm adheridas espontáneamente a un sustrato cargado positivo utilizadas para alineación del microscopio de Campo Oscuro. A la izquierda, imagen de las NPs y reflexión del láser obtenida con el objetivo utilizado para imprimir (60x). A la derecha, imagen de las mismas NPs obtenida con un objetivo de menor amplificación (10x), donde se ve que el campo oscuro está desalineado en la dirección axial (z).

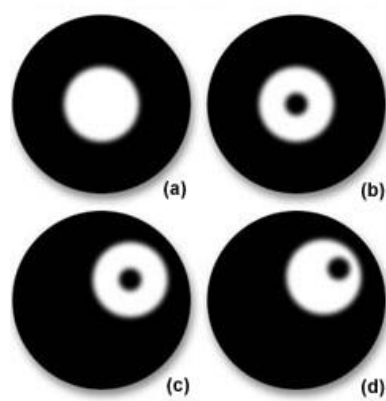


Figura 4.4: Alineaciones del microscopio de Campo Oscuro, a) alineación correcta, b) corrida en la dirección z, c) corrida en la dirección z y a su vez en x e y ;d) análogo al caso anterior pero con una inapropiada convergencia de la iluminación sobre el condensador.

4.2 Proceso de impresión óptica de NPs metálicas

El proceso de impresión se encuentra en gran parte automatizado mediante un software desarrollado en el laboratorio escrito en LABVIEW. Entre los puntos clave de control se encuentra la platina nanométrica, el flipper con filtro neutro para poder alternar entre dos valores de intensidad del láser (impresión y escaneo sin impresión), y el shutter de rápida respuesta para cortar el ingreso del haz sobre la muestra.

Para identificar un evento de impresión, se utiliza la señal confocal de la luz dispersada en el fotodiodo en función del tiempo. Esta señal aumenta considerablemente cuando se imprime una NP, ya que la partícula dispersa más cantidad de luz que el sustrato. Un ejemplo de estas trazas se muestra en la Figura 4.5.

Utilizando la detección confocal y el movimiento controlado de la platina, se pueden realizar barridos confocales sobre las direcciones x , y , z , usando una potencia láser insuficiente para imprimir. De esta manera se determina la posición de la NP impresa, y comparando contra la posición objetivo (donde se apuntó para imprimir), se obtiene información sobre la precisión en la impresión.

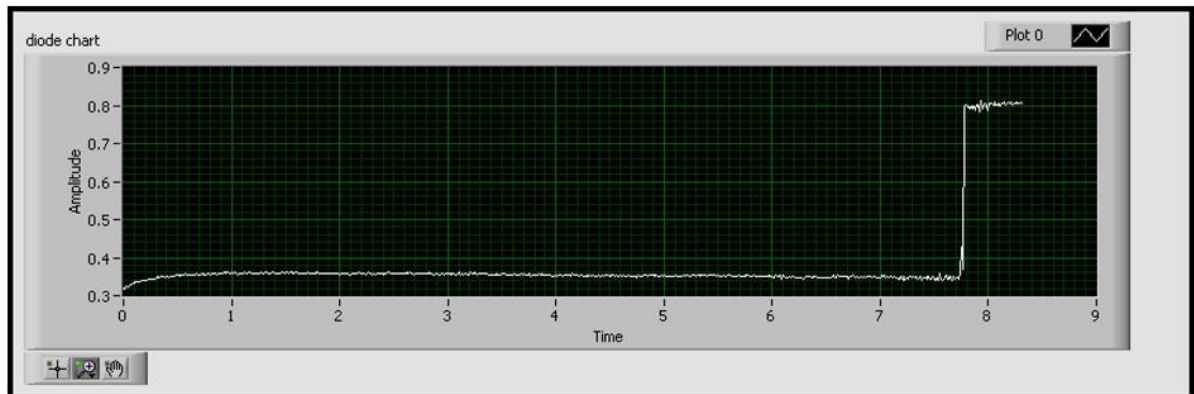


Figura 4.5: Ejemplo de una traza donde se detecta una impresión antes de los 8 segundos.

El proceso de impresión consiste de los siguientes pasos:

0. Se ubica el foco láser sobre el sustrato.
 1. Usando la platina piezoeléctrica se ubica la muestra en la posición deseada.
 2. Se desbloquea el láser para iluminar el punto seleccionado de la muestra con una potencia suficiente para imprimir NPs.

3. Se monitorea la señal confocal de luz dispersada, hasta detectar que una NP se ha inmovilizado.
4. Se bloquea el láser
5. Se mueve la muestra hasta la siguiente posición donde se quiere imprimir una NP, y se repite desde el paso 2.

Además, entre los pasos 4 y 5 se puede incluir un paso donde se realiza un barrido confocal x-y para determinar la posición de la NP impresa. Otro paso opcional, es hacer un barrido confocal en z para corregir la deriva de foco. Esta corrección puede hacerse cada cierto número de impresiones o cierto periodo de tiempo.

Todos estos pasos se encuentran automatizados, y su ciclo puede programarse para fabricar cualquier arreglo de NPs. En este caso se puede poner un límite de tiempo al paso 3: en caso de que pasado cierto tiempo no se detecte ningún evento de impresión, se continúa con el paso siguiente.

Finalmente se puede sacar una imagen de campo amplio mediante el microscopio de campo oscuro del arreglo de NPs que se imprimió o en caso de querer analizar la posición real en que se imprimió cada NP se puede analizar su barrido confocal x-y . Notar que si bien la imagen está limitada por difracción (en nuestro caso $\lambda_m/2 \sim 260$ nm), la posición de una única NP puede estimarse con un error de 1 nm, mediante un ajuste de la distribución de intensidad.

5. Preparación de NPs y sustratos

En este capítulo se describen los protocolos de preparación para los sustratos y las soluciones de NPs utilizadas.

5.1 Preparación de NPs

Se utilizaron NPs de Au comerciales (Nanopartz) de (60 ± 3) nm de diámetro y dispersas en agua. Las NPs poseen un recubrimiento de iones citrato que les brinda una carga neta negativa (potencial Z de -30 mW) estabilizando y evitando la agregación de las NPs. Antes de su uso, se realizó un paso de centrifugación que consistió en centrifugar 600 μ l a 600 RCF durante 5 minutos y a 22° retirando los 500 μ l superiores con el propósito de filtrar alguna NPs de mayor tamaño y/o posibles aglomerados que eventualmente se pudieran encontrar en la solución comercial de NPs. Finalmente para reducir la concentración de NPs se disolvió la suspensión original de NPs en NaCl 1,5 mM (cloruro de Sodio).

5.2 Preparación de sustratos

Utilizando la técnica de autoensamblado capa por capa [52] se recubrieron cubreobjetos con polielectrolitos [53] logrando espesores del orden de los nanómetros. Gracias a las propiedades de los polielectrolitos se genera una carga eléctrica homogénea y definida sobre la superficie de igual signo que las NPs. La repulsión entre las muchas cargas iguales de una molécula del polielectrolito provoca que el mismo no se enrolle sobre sí mismo sino que se estire cubriendo la superficie del sustrato. Ésta propiedad depende fuertemente del PH por lo que es posible regular el espesor de la capa modificando el mismo [54]. Por lo tanto se pueden construir estructuras multicapas de manera controlada y repetible alternando capas de policación y polianión de carga opuesta.

En este trabajo se utilizó cloruro de polidialildimetil amonio (PDDA) como policación y poliestireno sulfonato (PSS) como polianión.

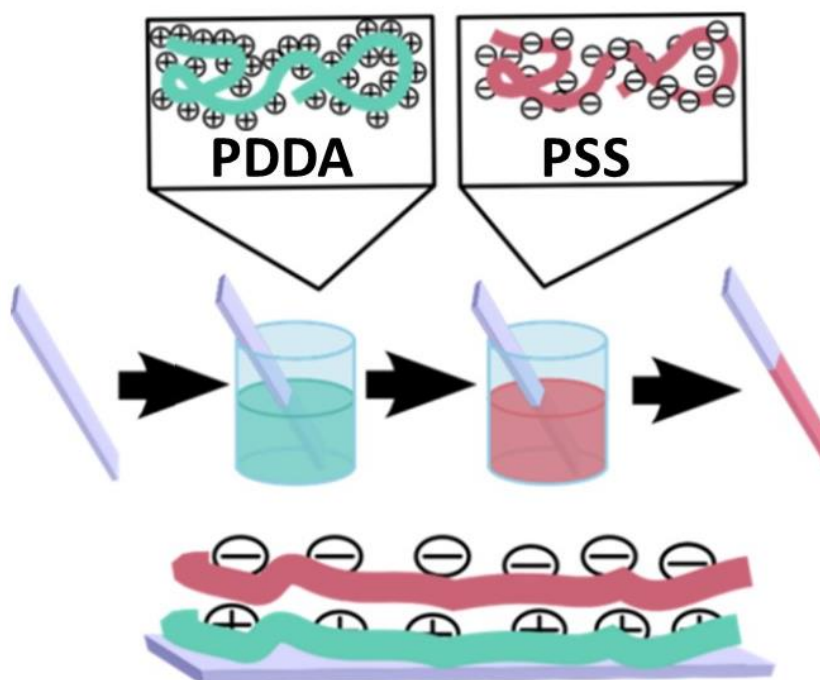


Figura 5.1: Esquema del recubrimiento capa por capa de los polielectrolitos utilizados para la funcionalización de los sustratos sobre los que se realizan las impresiones de NPs.

En la Figura 5.1 se muestra un esquema de la fabricación de films de polielectrolitos capa por capa. El protocolo para la limpieza y funcionalización de los sustratos está compuesto por los siguientes pasos:

Para la limpieza:

1. Sonicar los cubre objetos en Hellmanex 0.2% durante 10 minutos.
2. Enjuagar con abundante agua Milli-Q.
3. Enjuagar con acetona
4. Secar en estufa de laboratorio a 80°C
5. Limpiar en plasma cleaner, 3 minutos.

Luego, se funcionaliza el sustrato según:

1. Sumergir 15 min en solución de PDDA 1 mg/ml en NaCl 0.5M
2. Enjuagar y Sumergir 2 min en agua Milli-Q.
3. Sumergir 15 min en solución de PSS 1 mg/ml en NaCl 0.5M
4. Enjuagar y Guardar sumergidos en agua Milli-Q.

El primer paso de limpieza es para suciedades más grandes y no tan específicas mientras que el paso del plasma cleaner remueve las impurezas más específicas utilizando gases ionizados (en general oxígeno). Puede pasar que algunos iones queden pegados a la superficie generando cargas negativas dispersas aleatoriamente, lo cual se soluciona en los pasos siguientes donde se crea sobre el sustrato una delgada capa de algunos nm de polielectrolitos. Primero se sumerge en PDDA, que es de carga positiva, luego se prosigue a sumergirlo en PSS, el cual posee carga negativa, por este motivo se va a adherir a la pre-existente capa de PDDA formando otra monocapa cargada negativamente. Una vez realizado todo esto el sustrato ya se encuentra en condiciones de ser utilizado y se guardan sumergidos en agua Milli-Q hasta su uso.

En general, es de especial interés observar las muestras mediante el FE-SEM. Para esto es necesario realizar algún tipo de marcación sobre la muestra para ubicar el lugar donde se encuentran impresas las partículas. Las muestras a estudiar suelen ser arreglos de NPs de 60 nm separadas cada 500 nm aproximadamente. Para realizar esta marcación, se rayó cada sustrato de manera asimétrica (una 'R' por ejemplo) con una punta de diamante y se procedió a imprimir los arreglos en algún lugar bien referenciado respecto a dicha marca. En la Figura 5.2 se puede observar una imagen de campo oscuro donde se muestra la marca de referencia.

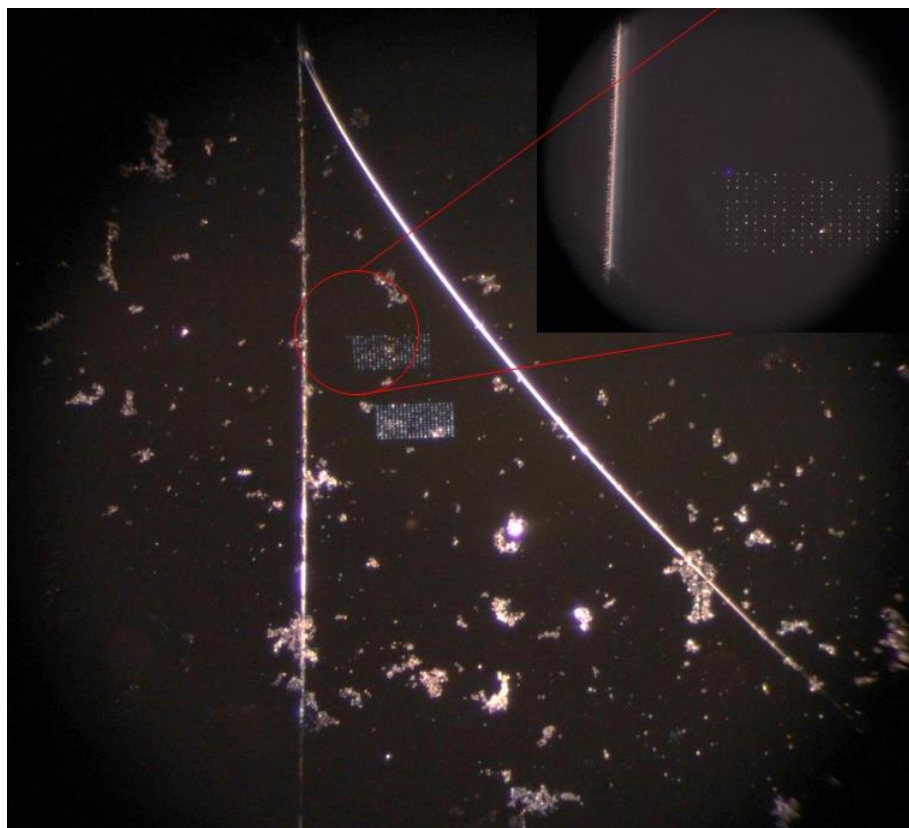


Figura 5.2: Imagen de campo oscuro donde se observa la marcación que se realiza a la muestra de impresiones para poder ubicarla en el FE-SEM, tomada con un objetivo de 10x. El acercamiento sobre la grilla muestra como se observa con el objetivo utilizado para imprimir (60x). Los aglomerados de NPs que se ven en la imagen, son en gran parte removidos con un simple enjuague.

6. Celda microfluídica

En este trabajo se desarrolló un componente para agregar al microscopio con el cual poder intercambiar las soluciones utilizadas de una manera versátil y cómoda, disminuyendo el volumen de solución necesario. Para esto se reacondicionó una celda *RC-31* de *Warner Instruments* [55] con la que contaba el laboratorio. La misma permite crear un canal de flujo entre dos vidrios cubre objetos (~ 0.19 mm de espesor) por donde circula el fluido. Para armarla se coloca el vidrio inferior (40 mm de diámetro) sobre la base de la celda, y el vidrio superior (diámetro 30 mm) sobre la tapa. Ambos vidrios se sellan en las ranuras correspondientes, utilizando grasa de vacío. Entre los vidrios se introduce una película de silicona de 30 mm de diámetro y con un espesor de entre 100 y 375 micrómetros, con un orificio que forma la celda de flujo. El espesor de la película y la geometría del orificio determinan el volumen de la celda. El sistema se cierra herméticamente presionando con los cinco tornillos de la tapa. En la Figura 6.1 se muestra un esquema de la celda de microfluídica y sus componentes. De acuerdo a la forma del canal, pueden armarse celdas de flujo con volúmenes entre 10 μl y 200 μl . Esto permite trabajar con muestras de las que se cuenta con poco material. Sin la celda se necesita un mínimo de 300 μl de solución para un experimento de impresión óptica.

La tapa de la celda cuenta con dos orificios internos, uno por donde el fluido ingresa al canal, y otro por donde sale hacia el exterior. Dos conectores donde se ubican mangueras de 0.86 mm de diámetro interno permiten el control de fluidos. Una de ellas se conecta a un reservorio donde se coloca la solución a utilizar, y la otra es por donde sale la solución utilizada. Para desplazar los fluidos de una manera continua y homogénea, no se utiliza ninguna bomba, sino la acción de presión hidrostática. Para esto, se ubica el reservorio con la solución entrante a una altura mayor que la celda, y el reservorio de salida a una altura menor. Controlando las alturas de los reservorios se consigue que el fluido se desplace a velocidad controlada y prácticamente constante. En una configuración típica, la velocidad alcanzada es del orden de 40 $\mu\text{l/s}$, lo que corresponde a varios volúmenes de la celda en unos pocos segundos.

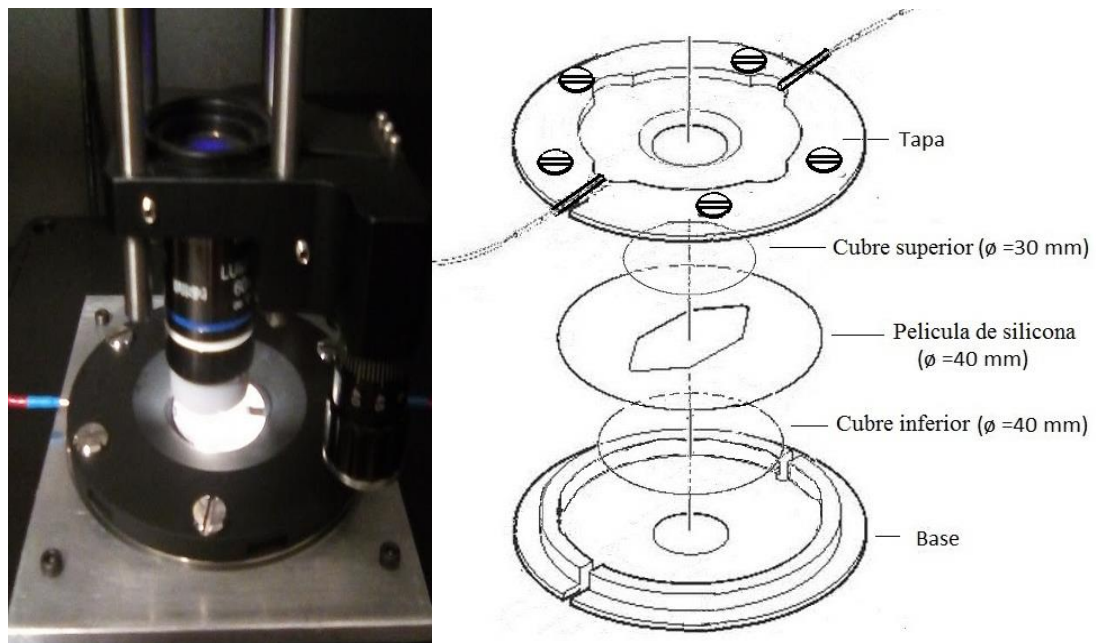


Figura 6.1: Esquema de la celda de microfluídica agregada al arreglo de impresión óptica, y sus componentes detalladas.

El flujo se controla mediante una válvula si/no, ubicada junto al reservorio de entrada por comodidad. Se estudió la posibilidad de automatizar el funcionamiento de la celda. Para esto, simplemente es necesario una válvula que pueda controlarse mediante alguna señal electrónica, para elegir entre abierto o cerrado. Esta válvula existe, pero no se consiguió a tiempo para esta tesis, donde se realizaron las mediciones con una llave manual convencional.

Se utilizaron canales de tres espesores diferentes, en dos formatos distintos cada uno, que denotaremos “grande” y “chico” según su forma, como se muestra en la Figura 6.2. En la Tabla 1 se muestran los volúmenes dentro de la celda en todas las configuraciones posibles, según espesor y formato.

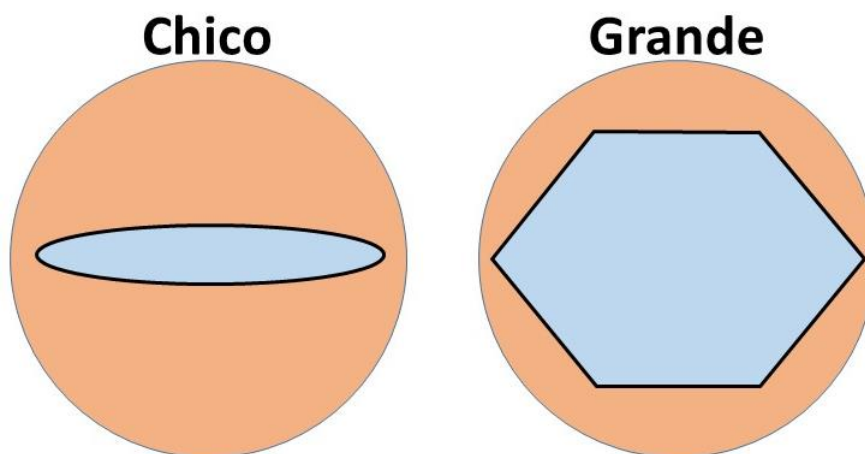


Figura 6.2: Distintos formatos para los posibles canales utilizados dentro de la celda de microfluídica.

Formato Espesor	Chico	Grande
100 μm	10.4 μl	53.2 μl
250 μm	26 μl	133 μl
375 μm	39 μl	200 μl

Tabla 1: Volumen interno de la celda según el canal utilizado.

Para agregar la celda al microscopio, se diseñó y fabricó una pieza de aluminio con tornillos que la fijan a la platina y con una cavidad donde introducir la celda.

Al introducir la celda, hay que tener la precaución de que el sustrato donde se imprimen las partículas no termine fuera de la distancia de trabajo del objetivo, que es de 2 mm. Esto se estudió con anticipación, y en ninguno de los casos anteriores ocurre. Por otro lado, el haz del láser utilizado tiene que atravesar completamente un vidrio, lo que puede generar un corrimiento y/o una deformación del foco. Un esquema del perfil de la celda, se presenta en la Figura 6.3 y el detalle de las capas que debe atravesar el láser y como se distorsiona, en la Figura 6.4.

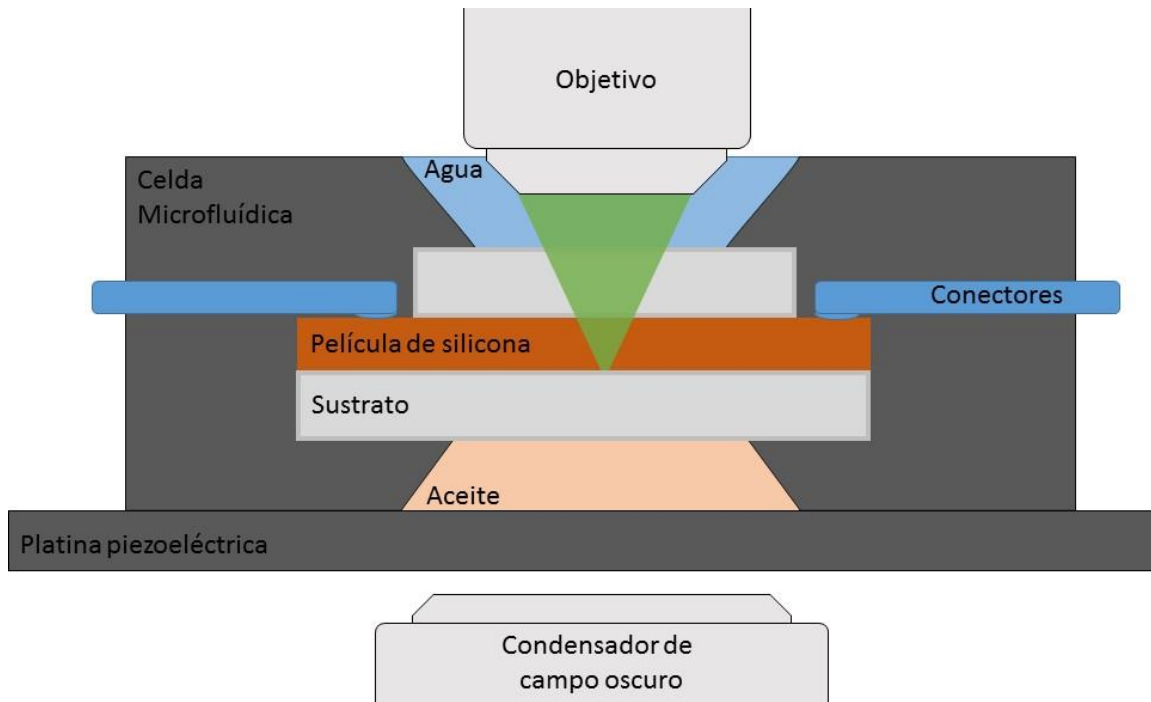


Figura 6.3: Corte esquemático del arreglo experimental con la celda de microfluídica, donde se muestran el objetivo sumergido en agua enfocando el láser a través de un vidrio, para imprimir las NPs en solución dentro del canal formado por la película de silicona, sobre el sustrato marcado. El ingreso y egreso del fluido hacia el canal viene mediado por los conectores.

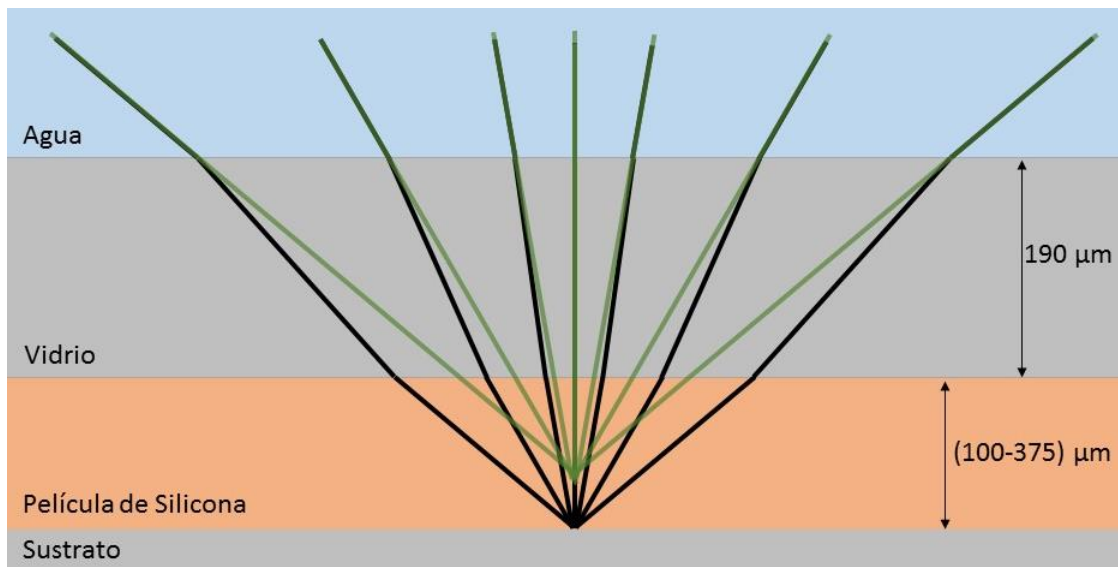


Figura 6.4: Esquema donde se muestran el camino que recorre el haz, y como se distorsiona por atravesar dos interfaces. En verde se muestra la trayectoria del haz en agua, sin distorsiones. En negro, la trayectoria del haz al atravesar el cubreobjetos superior de la celda de flujo.

7. Simulaciones

Con el fin de entender los cambios que introduce la celda al sistema de impresión óptica, se realizaron simulaciones para un foco láser que atraviesa un medio multicapa. Para estas simulaciones se utilizó el software libre Spyder 3.2.4 que utiliza Python 3.5 como lenguaje. Aprovechando las facilidades del software se construyó una interface usuario para facilitar el uso de las simulaciones.

7.1 Foco láser a través de una multicapa

La componente del campo eléctrico $\mathbf{E}$ en un punto dado $\mathbf{r}$ cercano al foco de un sistema óptico, como en el caso del objetivo de un microscopio, puede ser calculada sumando las contribuciones de cada contribución angular de las ondas planas que viajan hacia el foco según [56]:

$$E(\mathbf{r}) = C \iint_{\Omega} f E_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d\Omega \quad (7.1)$$

donde C es un constante, $\mathbf{E}_0$ es la amplitud compleja en el campo lejano de las ondas planas que son enfocadas. El vector de onda de la radiación electromagnética es $\mathbf{k}$, Ω es el ángulo solido que define la distribución de ondas planas y f es la función de estrés que depende de las propiedades del sistema óptico, y confiere información sobre las diferentes intensidades de cada rayo que proviene de distinto punto de la lente.

Para resolver la ecuación y hallar el campo total, es necesario calcular $\mathbf{E}_0$, el producto de $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ y obtener información sobre f .

En la Figura 7.1 a) se muestra un esquema del camino óptico de un haz linealmente polarizado que es enfocado mediante una lente. Por simplicidad se parte de una fuente linealmente polarizada en el eje $\mathbf{x}$ de intensidad unitaria $\mathbf{E}_{src} = (1; 0; 0)$, con dirección de propagación en el eje $\mathbf{z}$. Cuando atraviesa la lente, la dirección de propagación se ve

alterada de diferente manera en cada punto, con un dado ángulo θ y con nuevas componentes en polarización paralela (**p**) y perpendicular (**s**) al plano de incidencia. La posición radial **R** sobre la lente define el ángulo θ , mientras que la posición angular ψ define las polarizaciones **p** y **s** (Figura 7.1 a)

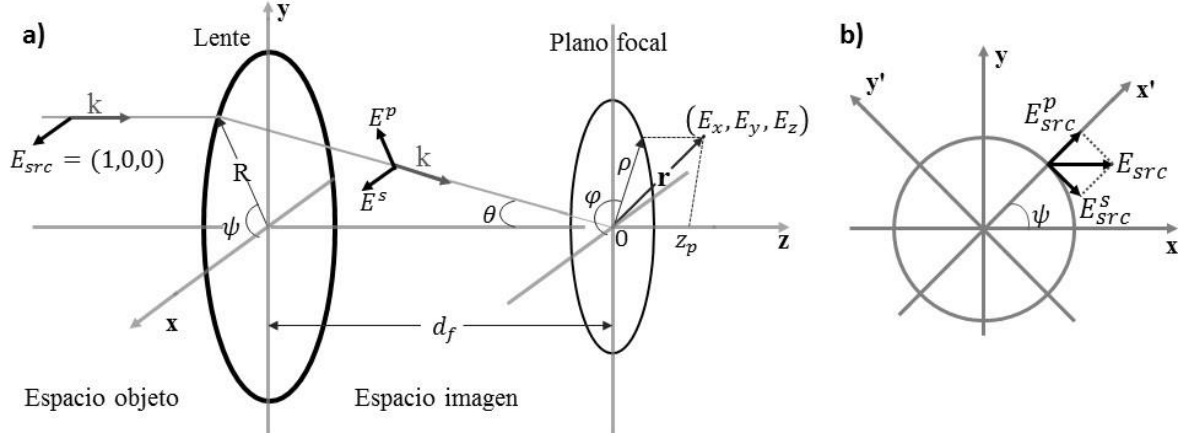


Figura 7.1: a) Esquema del campo eléctrico cerca del foco y sus cambios al atravesar la lente. La fuente (E_{src}) es linealmente polarizada, y monocromática ($k = 2\pi/\lambda$). Se eligió el sistema de coordenadas cartesiano para que coincidiera el eje x con el campo y el eje z con la dirección de propagación. Luego, cada rayo incide en una posición R diferente sobre la lente, emergiendo con diferente ángulo θ . b) Los rayos que inciden en distinto punto de la lente (ψ) se enfocan con diferentes componentes de polarización **p y **s** (E_{src}^p y E_{src}^s respectivamente).**

Para calcular el campo eléctrico generado en un foco que ocurre en un medio homogéneo, alcanza con resolver la ecuación 7.1. La situación cambia si el haz es enfocado a través de un sistema multicapa, que modifica cada onda plana componente del haz.

El campo eléctrico en cualquier punto de un sistema multicapa, producido por una onda que incide con ángulo θ respecto a **z**, y con dadas polarizaciones **p** y **s**, se puede calcular usando el algoritmo de la matriz de transferencia [57, 58] (TMA por sus siglas en inglés). Por comodidad, se calculan los campos sobre un sistema de coordenadas rotado sobre el eje **z**, para ubicar el eje **y'** sobre la componente **s** de la polarización, como se muestra en la Figura 7.1 b). En este nuevo sistema de coordenadas, los campos se escriben según:

$$E_{src}^p = \cos(\psi) \quad ; \quad E_{src}^s = -\sin(\psi) \quad (7.2)$$

Es conveniente primero usar TMA para obtener las expresiones de los campos generados por una onda plana incidente con componentes de polarización $\mathbf{p}$ y $\mathbf{s}$ unitarios. Dichos campos tienen dependencia en el ángulo de incidencia θ , y en los parámetros del sistema multicapa (los anchos de cada capa, sus constantes dieléctricas, y la posición z donde se encuentra). Si llamamos a estas componentes en el plano rotado como $(E_{x'}^p; E_{y'}^s; E_{z'}^p)$, se puede obtener la expresión del campo en el punto de interés, multiplicando por las expresiones normalizadas de 7.2 a la polarización que corresponda:

$$E'_0 = \begin{bmatrix} E'_{0x} \\ E'_{0y} \\ E'_{0z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{x'}^p \cdot E_{src}^p \\ E_{y'}^s \cdot E_{src}^s \\ E_{z'}^p \cdot E_{src}^p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{x'}^p \cdot \cos(\psi) \\ -E_{y'}^s \cdot \sin(\psi) \\ E_{z'}^p \cdot \cos(\psi) \end{bmatrix} \quad (7.3)$$

Y luego, para volver al sistema de coordenadas original, es necesario aplicar una rotación sobre $\mathbf{z}$. Finalmente, se puede escribir $\mathbf{E}_0$ como:

$$\begin{aligned} E_{0x} &= E_{x'}^p \cos^2(\psi) + E_{y'}^s \sin^2(\psi) \\ E_{0y} &= [E_{x'}^p - E_{y'}^s] \cos(\psi) \sin(\psi) \\ E_{0z} &= E_{z'}^p \cdot \cos(\psi) \end{aligned} \quad (7.4)$$

Lo siguiente a calcular es el producto $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$. Siguiendo la Figura 7.1 se puede escribir:

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \rho \cos(\varphi) \\ \rho \sin(\varphi) \\ z_p \end{pmatrix} \quad ; \quad \mathbf{k} = k \begin{pmatrix} \cos(\psi) \sin(\theta) \\ \sin(\psi) \sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (7.5)$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = k (\rho \sin(\theta) (\cos(\psi - \varphi)) + z_p \cos(\theta)) \quad (7.6)$$

El objetivo del microscopio es un sistema de revolución plano, donde el frente de onda plano de la fuente se transforma en un frente esférico en el espacio imagen, prácticamente sin aberraciones. En este caso, la función de estrés se define según [59] $\mathbf{f} = \sqrt{\cos(\theta)}$.

Luego, la integral 7.1 se escribe como:

$$\mathbf{E}_j(\mathbf{r}) = C \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_{max}} \sqrt{\cos(\theta)} E_{0j}(\theta, \psi) e^{ik(\rho \sin(\theta)(\cos(\psi-\varphi)) + z_p \cos(\theta))} \sin(\theta) d\theta d\psi \quad (7.7)$$

donde el subíndice j refiere a la coordenada $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ o $\mathbf{z}$; y el ángulo sólido Ω fue integrado en coordenadas esféricas. El ángulo máximo de incidencia (θ_{max}) depende de la lente, y en el caso del objetivo se calcula a partir de la apertura numérica ($\mathbf{NA}$) y el índice de refracción del medio (n_{agua}) según: $\theta_{max} = \arcsin\left(\frac{NA}{n_{agua}}\right)$.

Con la integral 7.7, se puede calcular al campo eléctrico en cualquier punto cerca del foco del objetivo, para una iluminación linealmente polarizada. Sin embargo, si el haz incidente tiene simetría de rotación sobre el eje $\mathbf{z}$, y solo interesan puntos $\mathbf{r}$ sobre un plano paralelo al plano focal, entonces no es necesario calcular toda las componentes; solo es necesario calcular la componente $\mathbf{xy}$ del campo eléctrico sobre dos direcciones y la componente $\mathbf{z}$ sobre una. En particular:

$$\begin{aligned} E_x(r = (x, 0, z_p)) &= E_x(\rho, \varphi = 0, z_p) := E_x^x \\ E_x(r = (0, y, z_p)) &= E_x(\rho, \varphi = \frac{\pi}{2}, z_p) := E_x^y \\ E_z(r = (x, 0, z_p)) &= E_z(\rho, \varphi = 0, z_p) := E_z^x \end{aligned} \quad (7.8)$$

Utilizando solo estas componentes, se puede calcular el campo en cualquier punto del plano definido por z_p (donde $z_p = 0$ es el plano focal) [60]. Para entender esta reducción, es necesario hacer algunas consideraciones de simetría; primero, para las componentes sobre el plano (E_x , E_y) y luego para la componente en z (E_z).

Gracias a la simetría de reflexión respecto al eje x , cualquier componente y de los campos se anula en x ($E_y^x = 0$). Es decir, cualquier componente de las ondas enfocadas a través del semiplano y positivo del objetivo, genera una componente y no nula sobre el eje x . Análogamente, si es a través del semiplano negativo, genera una componente de igual intensidad y opuesta a la anterior, por lo tanto se anula (Figura 7.2 a)).

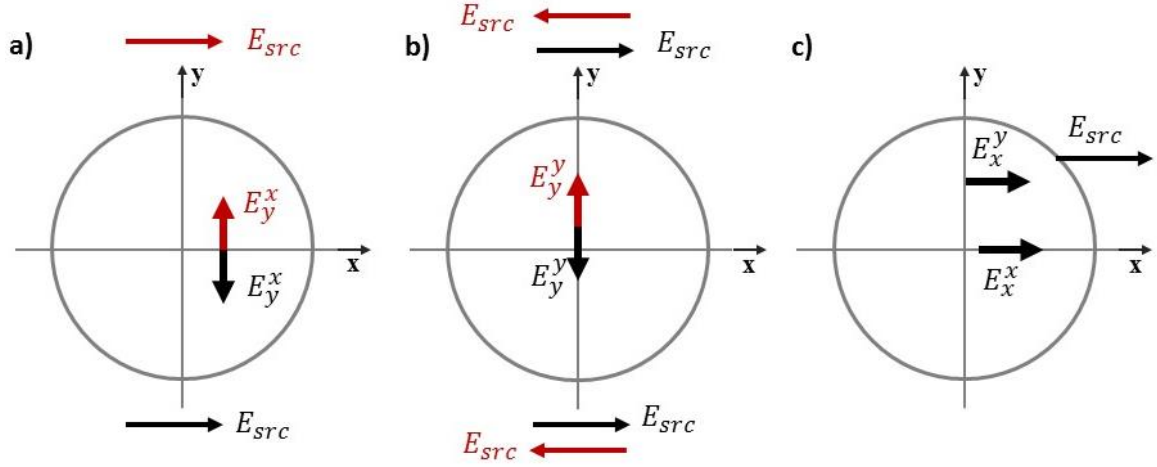


Figura 7.2: Consideraciones de simetría en el plano focal. a) Como existe simetría respecto al eje x , no se generan componentes y sobre dicho eje. b) Gracias a la simetría de inversión respecto al eje y impuesta por la dirección del campo fuente, no se generan componente y sobre ese mismo eje. c) Los campos generados sobre los ejes x, y solo tienen componente x sobre el plano.

La dirección de la fuente genera una simetría de inversión respecto al eje y , con lo cual cualquier componente y sobre el eje y , se anula ($E_y^y = 0$). Una manera de verlo es imaginar que la fuente genera una componente y no nula, en algún punto del eje y . Luego, como se muestra en la Figura 7.2 b), medio periodo más tarde tanto la fuente como la componente y generada, tienen la misma amplitud con signo opuesto.

Como consecuencia, una fuente polarizada en dirección x genera campos sobre los ejes x, y en el plano, que solo tienen componente x , como muestra la Figura 7.2 c). Para describir la distribución del campo sobre el plano es suficiente saber E_x^x y E_y^y .

$$\begin{aligned} E(r = (x, 0, z_p)) &= (E_x^x, 0, E_z^x) & E_y^x &= 0 \\ E(r = (0, y, z_p)) &= (E_x^y, 0, E_z^y) & E_y^y &= 0 \end{aligned} \quad (7.9)$$

Para obtener los campos en una dirección arbitrario α sobre el plano es conveniente considerar nuevamente el sistema de coordenadas primado, rotado un ángulo α sobre z , para ubicar la dirección de interés sobre el eje x' . Luego, el campo de la fuente se puede descomponer sobre los ejes rotados, como se muestra en la Figura 7.3 a), según:

$$\begin{aligned} E_{src} &= E_{src,x'} + E_{src,y'} \\ E_{src,x'} &= \cos \alpha \\ E_{src,y'} &= -\sin \alpha \end{aligned} \quad (7.10)$$

Teniendo en cuenta que no se generan componentes perpendiculares a la fuente, (ecuación 7.9), $E_{src,x'}$ y $E_{src,y'}$ generan los campos descritos en la Figura 7.3 b), que pueden ser calculados escalando las componentes E_x^x y E_x^y (ecuaciones 7.8) con su correspondientes componentes de la fuente. Entonces, los campos generados sobre el eje x' son:

$$\begin{aligned} E_{x'}^{x'} &= E_x^x E_{src,x'} = E_x^x \cos \alpha \\ E_{y'}^{x'} &= -E_x^y E_{src,y'} = E_x^y \sin \alpha \end{aligned} \quad (7.11)$$

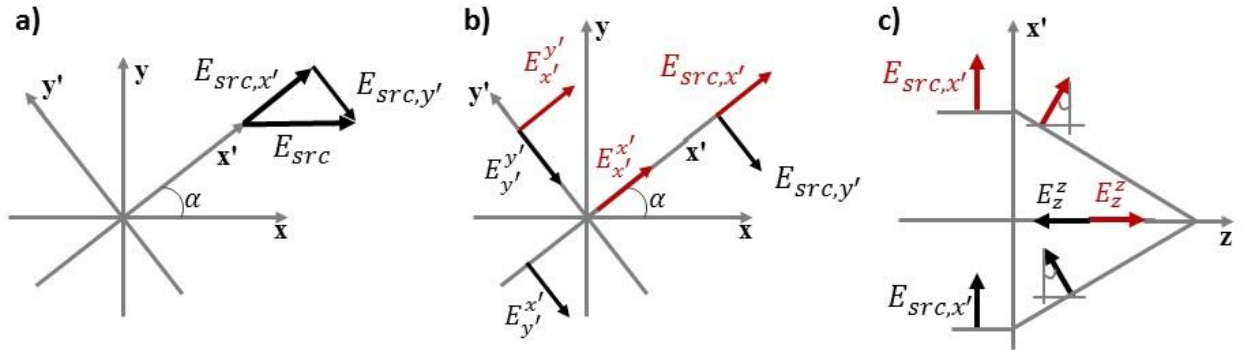


Figura 7.3: Componentes del campo eléctrico sobre direcciones arbitrarias. a) campos sobre el plano generados por la fuente en el sistema primado, rotado un ángulo α sobre z respecto al sistema de coordenadas sin primar. b) Campo generado por las componentes x' (en rojo), y y' (en negro) de la fuente. c) Por la simetría de inversión en la componente z de la fuente respecto al eje z en cualquier plano de incidencia, el campo generado sobre el eje z tiene componente z nula.

Para escribir los campos sobre el plano en una dirección arbitraria $\varphi = \alpha$ en el sistema de coordenadas original, es necesario agregar las contribuciones de $E_{x'}^{x'}$ y $E_{y'}^{x'}$ en los ejes x, y originales:

$$\begin{aligned} E_x(\rho, \varphi = \alpha, z_p) &= E_{x'}^{x'} \cos \alpha + E_{y'}^{x'} \sin \alpha = E_x^x \cos^2 \alpha + E_x^y \sin^2 \alpha \\ E_y(\rho, \varphi = \alpha, z_p) &= E_{x'}^{x'} \sin \alpha - E_{y'}^{x'} \cos \alpha = (E_x^x - E_x^y) \sin \alpha \cos \alpha \end{aligned} \quad (7.12)$$

Por último, es necesario mostrar que E_z es cero sobre ambos ejes x, y . Primero, siguiendo el razonamiento con el cual se dieron por nulos E_y^x y E_x^y , se puede ver fácilmente que E_z^y también se anula. Segundo, de manera similar, como se muestra en la Figura 7.3 c), para cualquier plano de incidencia la componente $\mathbf{p}$ de la fuente que atraviesa una mitad de la lente genera un campo sobre el eje z opuesto al generado por la otra mitad. Por lo tanto E_z^z es nulo y se pueden obtener las proyecciones en cualquier otra dirección radial según $E_z(\rho, \varphi = \alpha, z_p) = E_z^x \cos \alpha$.

Sumando todo lo anterior, en cualquier punto (ρ, φ) sobre un plano paralelo al plano focal ($z = z_p$) se puede calcular mediante las componentes x, z del campo eléctrico sobre el eje x , más la componente x del campo sobre el eje y (según las ecuaciones de 7.8) como:

$$E(r = (\rho, \varphi, z_p)) = \begin{bmatrix} E_x(\rho, \varphi, z_p) \\ E_y(\rho, \varphi, z_p) \\ E_z(\rho, \varphi, z_p) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_x^x(\rho) \cos^2 \varphi + E_x^y(\rho) \sin^2 \varphi \\ (E_x^x(\rho) - E_x^y(\rho)) \sin \varphi \cos \varphi \\ E_z^x(\rho) \cos \varphi \end{bmatrix} \quad (7.13)$$

Entre las hipótesis necesarias para utilizar TMA, se encuentra la necesidad de que los espesores de los medios sean mucho más pequeños que la longitud de onda utilizada. Esto es necesario para asegurar que hay interferencia entre la componente de campo que ingresa y su reflejada. En el caso de estudio, se utiliza como medio multicapa un vidrio de aprox. 190 μm que es varios órdenes de magnitud mayor a longitud de onda utilizada (532 nm). Esto genera que virtualmente se hagan interferir ondas que por su separación, nunca lo harían.

En una primera instancia, se realizaron las simulaciones ignorando este problema, y luego se modificó el algoritmo eliminando la onda reflejada, para evitar las interferencias virtuales. En ambos casos, el comportamiento fue similar, y los resultados variaron recién en la tercera cifra significativa. Se concluye entonces, que para los parámetros utilizados (ángulo máximo, índice y grosor de los medios), el error al utilizar TMA fuera de su rango de validez, no es significativo.

7.2 Cálculo numérico del foco láser en una multicapa

Se construyó un programa que utiliza TMA para propagar cada componente del haz enfocado a través de la multicapa, y luego realiza la integral de la ecuación 7.7, pero solo para los casos necesarios según las ecuaciones 7.8, para así obtener $E_x^x; E_x^y; E_z^x$. Para obtener un resultado preciso, pero en un tiempo razonable, se resolvió la integral utilizando la regla numérica de trapecios. Se probaron otros métodos de mayor complejidad, pero aumentaban el tiempo de procesamiento de manera considerable, y no mejoraba la precisión de manera apreciable.

Dicha integral tiene un argumento complejo, por lo tanto se resolvió parte real y parte imaginaria por separado, para luego sumar los resultados. Seguidamente, se calcularon las tres componentes finales del campo según la ecuación 7.8, y por último se calculó el modulo cuadrado del campo a cada caso para obtener la intensidad (real) y poder graficarla. Se graficó un mapa de intensidades usando la subrutina de Python “*pcolor*” (Figura 7.6 a) y un mapa tridimensional de la intensidad usando la subrutina “*plot_surface*” (Figura 7.6 b).

En primera instancia se realizaron los cálculos de la intensidad en el plano focal ($z_p = 0$), para obtener resultados comparables a la bibliografía [60] y constatar que el programa calcule correctamente. Luego se agregó la coordenada z para poder analizar cortes a distintos planos paralelos al plano focal.

Al introducir un vidrio como medio multicapa, donde el cambio de medio es de agua ($\eta = 1.33$) a vidrio ($\eta = 1.52$), y conociendo el Angulo máximo ($\theta_{max} = 48.7^\circ$) del objetivo, se calculó que el plano focal se corre unos 26 μm en la dirección axial ($\mathbf{z}$). Este

corrimiento del haz depende del ángulo de incidencia, lo que genera que el foco se deforme en el plano x - z . En la Figura 7.4 se muestran perfiles xz del haz, donde se puede apreciar el cambio en el foco. Tanto el corrimiento de $26\text{ }\mu\text{m}$, como la deformación de la foco. Como todas las intensidades calculadas son relativas, se normalizo con el máximo del caso sin medio.

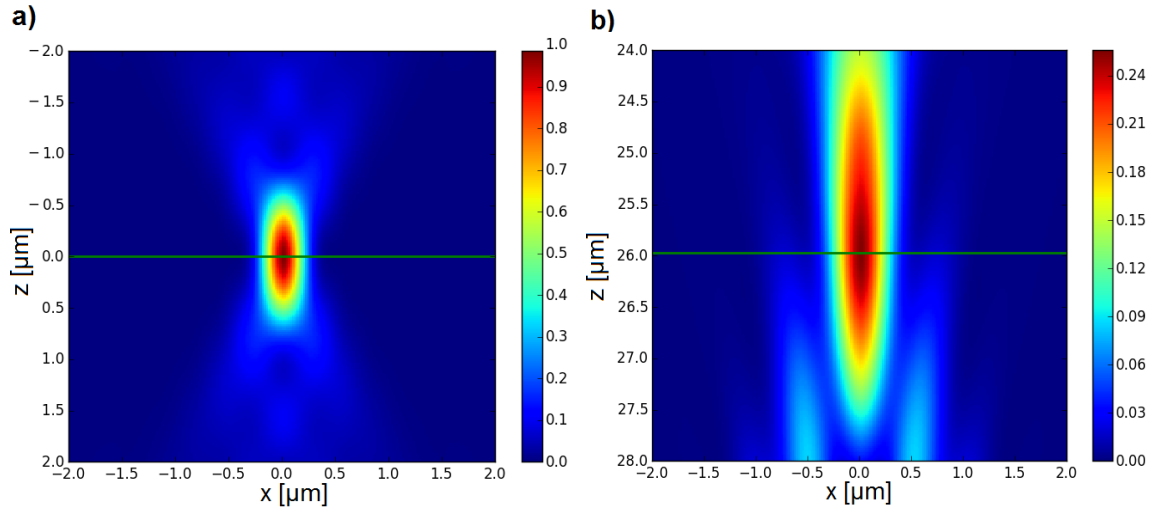


Figura 7.4: Forma del haz desde el plano x - z . a) Sin medio que lo altere se ve la forma del haz gaussiano con ancho total de $1\text{ }\mu\text{m}$. b) Al introducir el vidrio, el foco se corre sólidamente $26\text{ }\mu\text{m}$ y se deforma rompiendo su simetría de reflexión en z . Se normalizó por el máximo de intensidad para el caso sin medio.

Estas simulaciones pudieron contrastarse con mediciones reales. Se realizaron escaneos x - z para una partícula para el arreglo sin la celda, y luego utilizándola. Se observa en la Figura 7.5 que responde a los resultados predichos

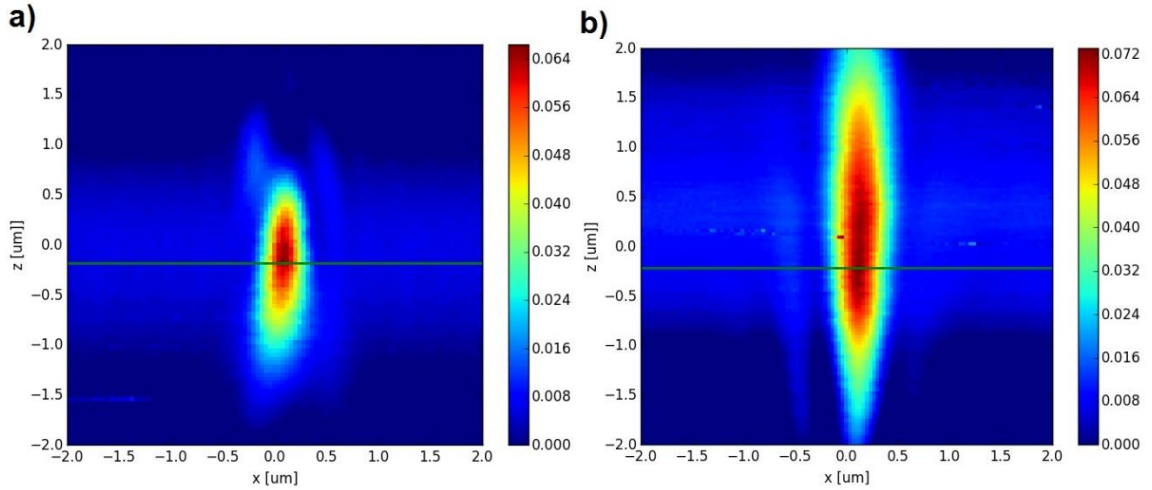


Figura 7.5: Forma del haz desde el plano x-z, medido con el arreglo de impresion. a) Sin medio que lo altere se ve la forma del haz gaussiano con ancho total de 1 μm . b) Al introducir el vidrio, el foco se deforma rompiendo su simetría de reflexión en z.

Por último, se observó que en el plano focal el foco conserva su comportamiento gaussiano, como se muestra en la Figura 7.6.

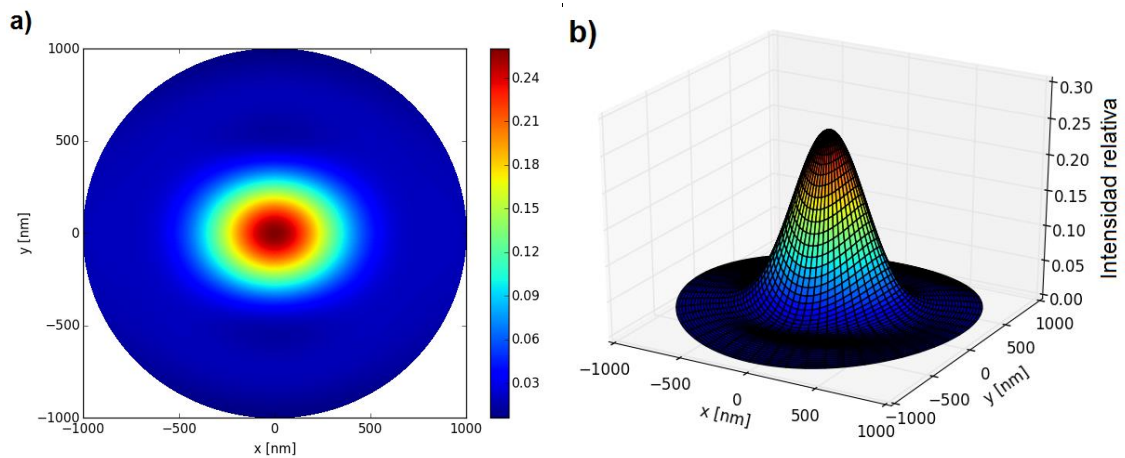


Figura 7.6: Gráficos obtenidos con las simulaciones del foco laser a través de un medio multicapa. a) Mapa de intensidades sobre el plano focal, donde se muestra en escala de colores la intensidad en función de la posición xy. b) Forma 3D de la intensidad del campo total sobre el plano focal.

Cabe destacar que el mismo programa permite calcular el campo en cualquier punto de la multicapa para una onda incidente. Esto es de interés para identificar resonancias e

interferencias en la multicapa. En este caso no es necesario resolver la integral, ya que no se estudia el foco del haz. Simplemente se propaga por el espacio el campo que ingresa al medio multicapa, en función del ángulo, teniendo en cuenta la alteración producida por en cada interfaz.

7.3 Interfaz usuario

Para facilitar el uso de los programas se construyó una interfaz gráfica de usuario.

Para el caso del foco en la multicapa, se utilizó un sistema mediante el cual uno introduce el set de datos en los casilleros correspondientes y crea un archivo con toda la información. Una vez creado, se puede realizar el análisis. De esta manera, se optimiza el tiempo, ya que el programa puede tardar unos minutos en general, o mucho más tiempo si se busca un análisis muy fino. Se incluyeron opciones para graficar tanto 3D como 2D, manipulables con las herramientas convencionales (zoom, mover, cambiar de escala, etc.). Un ejemplo de como se ve la interfaz se muestra en la Figura 7.7.

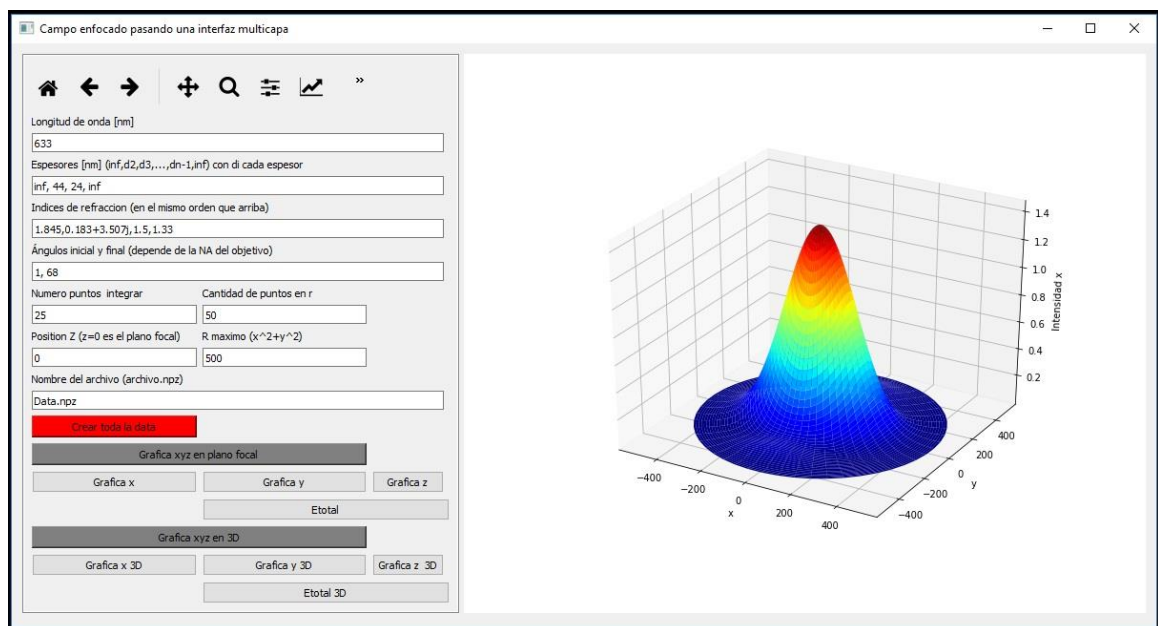


Figura 7.7: Interface usuario generada para analizar el foco en una multicapa en el plano focal. Se introducen los parámetros en las casillas debidamente indicadas y se crea la data con el botón rojo. Luego se puede graficar y analizar toda la información; que además queda guardada con el nombre elegido para no tener que crearla de nuevo la siguiente vez que se use el programa. En las figuras se muestra la forma y la intensidad de los campos E_x ; E_y ; E_z en el plano focal

En la versión con z variable, se quitaron los gráficos 3D pero se agregó una barra deslizable para desplazarse entre los distintos planos paralelos al plano focal, como se muestra en la Figura 7.8. Se puede fijar una intensidad máxima en el gráfico, utilizando una casilla configurada para eso, o bien, dejar que el programa lo escale solo, completando dicha casilla con un cero.

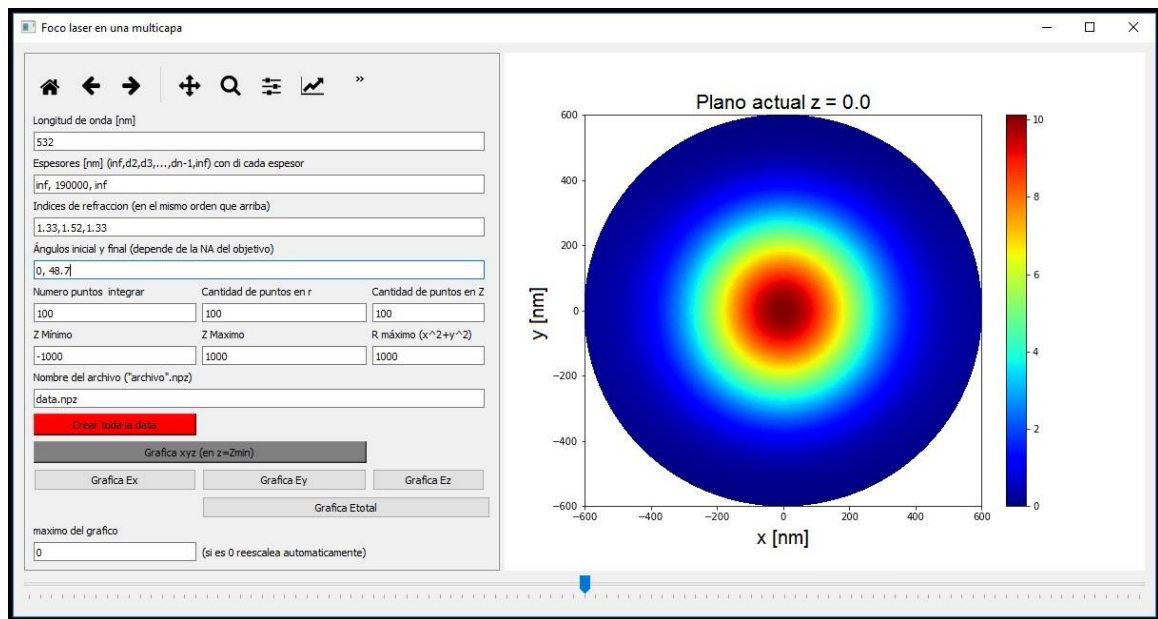


Figura 7.8: Interface usuario generada para analizar el foco en una multicapa con múltiples planos paralelos al plano focal. Funciona de manera análoga al caso anterior. Se agregó una barra deslizable para desplazarse por los diferentes valores de z generados.

7.4 Simulaciones de fuerzas ópticas en la celda microfluídica

Con el fin de comprender el comportamiento de las NPs oro dentro de la celda, se realizaron simulaciones de las fuerzas ópticas utilizando el desarrollo presente en la sección 3.2. Utilizando las condiciones de nuestro experimento, $NA=1$, diámetro NPs 60 nm, en agua, con un láser de 532 nm, y aprovechando los campos obtenidos mediante las simulaciones anteriores, se calcularon las fuerzas ópticas correspondientes. Primero se simuló utilizando como medio únicamente agua, como se muestra en la Figura 7.9. Se normalizaron los resultados según el máximo de la fuerza de gradiente en z y se compararon las relaciones entre las distintas fuerzas. Luego, se utilizó el campo obtenido para un medio multicapa donde el láser atraviesa un vidrio de 190 μm y luego se enfoca sobre agua. Este caso corresponde a las características de la celda, y se muestra en la Figura 7.10. Nuevamente se normalizo utilizando el mismo valor que en el caso anterior. De esta manera, es fácil comparar los dos casos entre sí.

Al observar las fuerzas del caso que representa a la celda, se puede reconocer el patrón que caracteriza a las fuerzas del caso sin vidrio, como también notar las deformaciones producidas por este mismo. Así como el foco se ve deformado por la introducción del vidrio, las fuerzas acompañan esa deformación. En valores absolutos, todas las fuerzas resultan de menor intensidad. Esto es un resultado esperado, ya que conocíamos que el foco se deformó, distribuyendo la potencia y generando que los gradientes de los campos sean menores.

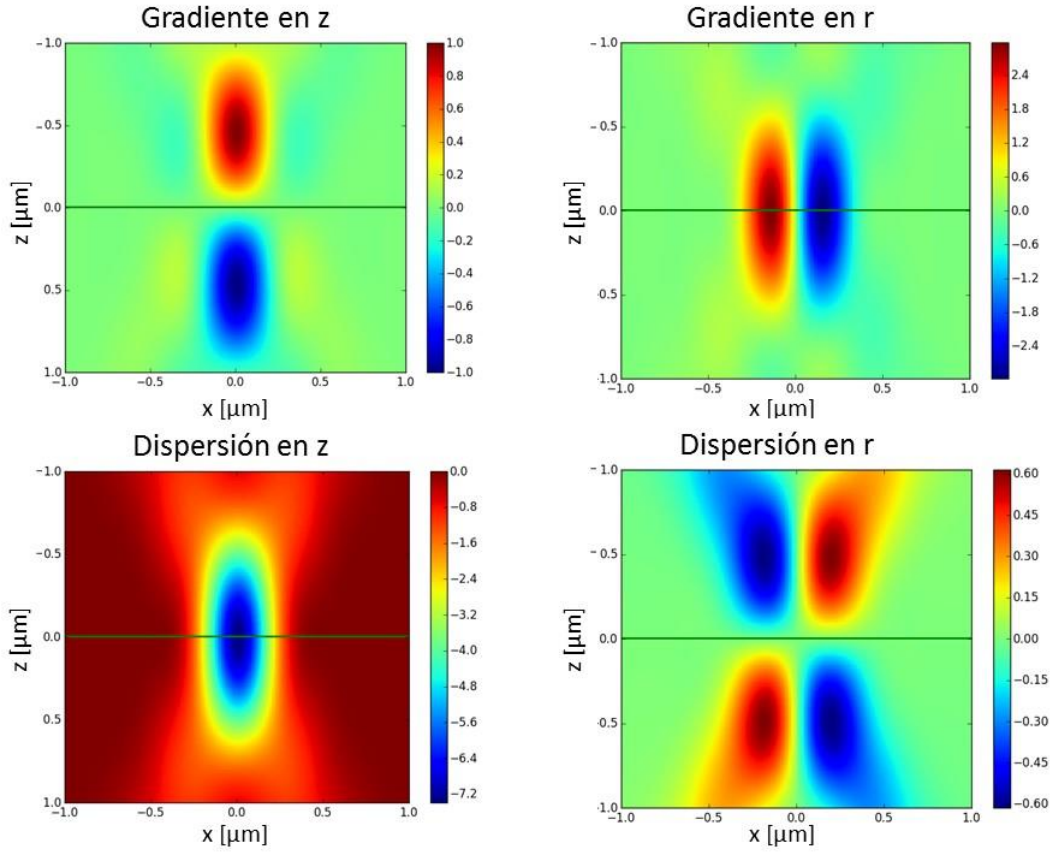


Figura 7.9: Simulaciones de las fuerzas ópticas generadas por un láser de 532 nm enfocado en agua. Se remarca el plano focal con una línea horizontal.

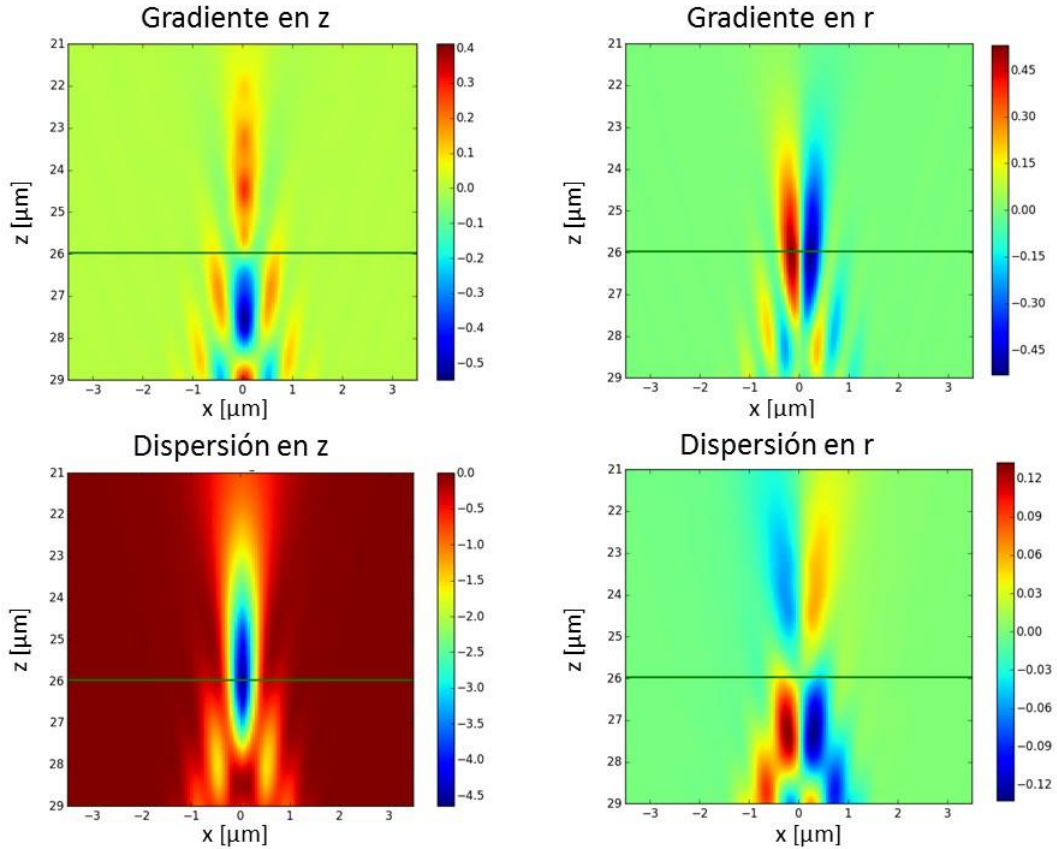


Figura 7.10: Simulaciones de las fuerzas ópticas dentro de la celda de microfluídica, donde el láser de 532 nm atraviesa un vidrio de 190 μm y se enfoca en agua. Se remarca el plano focal con una línea horizontal.

Se observó que la fuerza más significativa, la de dispersión en z , es 1.6 veces menor cuando reproducen las condiciones de la celda en el medio multicapa, respecto al obtenido para una simulación sin interfaces. Esto es comparar los casos de impresión sin utilizar la celda, y utilizándola, donde experimentalmente se observó que la potencia mínima para imprimir que se obtuvo dentro de la celda fue 2.5 veces mayor a la reportada para impresiones sin la celda [13]. Si bien el resultado no es exactamente el valor esperado, resultó bastante preciso para las limitaciones de la teoría utilizada.

8. Impresión de NPs de oro en la celda microfluídica

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos al imprimir con celda microfluídica implementada a la técnica de impresión óptica. Se estudió la precisión dentro de la celda, y se lo comparó con impresiones anteriores del grupo.

8.1 Precisión en el posicionamiento de NPs individuales

Con el objetivo de caracterizar la precisión alcanzada por la técnica de impresión, se realizaron impresiones con el láser de 532 nm de grillas de 10x20 NPs de Au de 60 nm de diámetro con una separación de 3 μm , dentro de la celda de microfluídica. Luego se determinó la posición de cada NP mediante un barrido confocal para así conocer la distancia respecto a la posición donde se enfocó el haz. Este procedimiento se repitió para distintas potencias.

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de dichas grillas, y una comparación con trabajos anteriores extraídos de [24]. En este último, se analizaron grillas 10x10 NPs de Au de 60 nm de diámetro, impresas con láser de 532 nm, con una separación de 3 μm , sin utilizar la celda. Para estas grillas se utilizó otra lámpara en la iluminación del campo oscuro.

En la Figura 8.1 se muestran grillas impresas a distintas potencias sin utilizar la celda microfluídica; y en la Figura 8.2 utilizando la celda. En ambos casos se observa que al aumentar la potencia se pierde precisión y selectividad de las NPs que se imprimen. A bajas potencias las grillas se encuentran más ordenadas y uniformes pero con sitios con ausencias de impresiones, ya que los tiempos de impresión eran mayores que los de espera máxima del láser encendido (90 s). Por otro lado, para potencias mayores, se observa un número creciente de NPs más brillantes, o de otro color. Teniendo en cuenta que el espectro de

dispersión de una NP depende fuertemente de su geometría, los resultados obtenidos pueden corresponderse con una pérdida de la selectividad en la impresión durante el proceso de impresión.

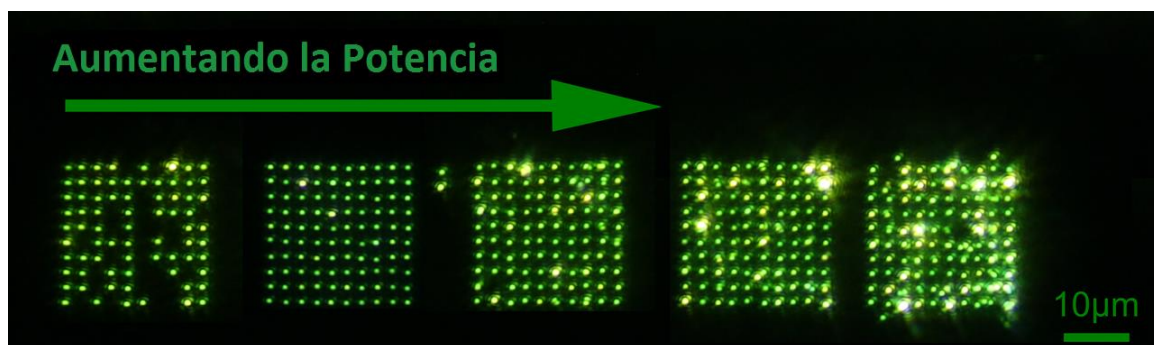


Figura 8.1: Imagen de campo oscuro de impresiones de grillas de 10x10 NPs a distintas potencias realizadas previamente en el laboratorio, sin la celda microfluídica.

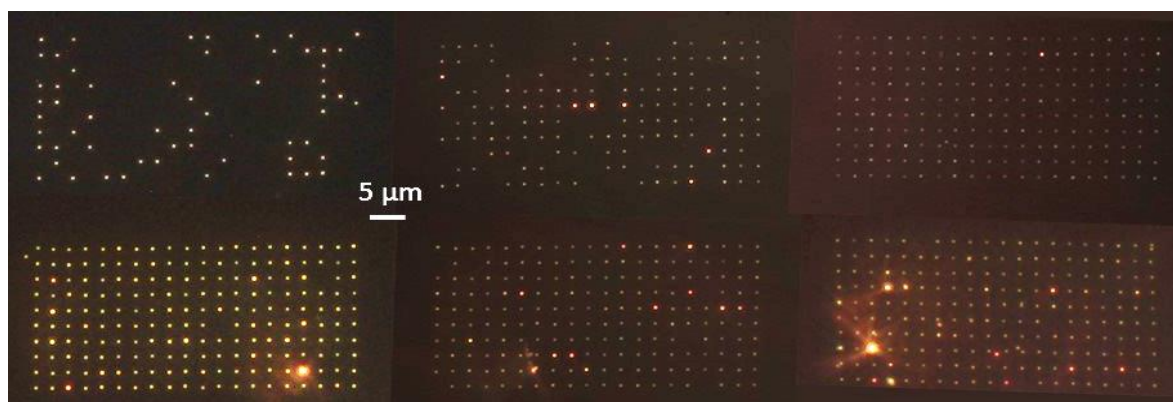


Figura 8.2: Imagen de campo oscuro de impresiones de grillas de 10x20 NPs a distintas potencias, utilizando la celda microfluídica. De izquierda a derecha, de arriba abajo, las potencias de impresión utilizadas fueron: 6.7 mW; 6.9 mW; 7.1 mW; 7.5 mW; 7.7 mW; 8.1 mW.

Se realizó un estudio más cuantitativo de la precisión, analizando la información de los escaneos confocales. Se muestra en la Figura 8.3, la posición impresa respecto de donde se apuntó para distintas potencias, con el fin de observar la dispersión de las impresiones dentro de la celda.

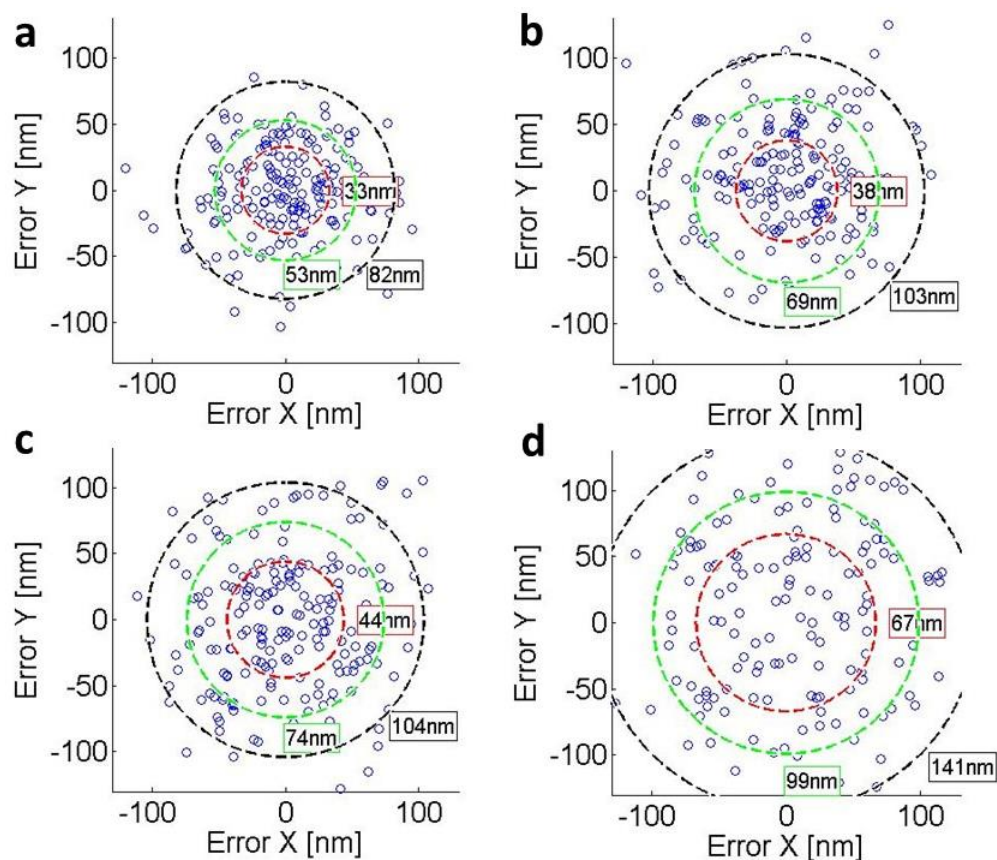


Figura 8.3: Cada punto en los gráficos representa la posición de impresión de una NP. El centro del grafico es la posición deseada. Se muestran potencias de a) 7.1 mW, b) 7.5 mW, c) 8.3 mW y d) 9.5 mW. A su vez se grafican tres líneas circulares corresponden a la distancia a la cual se imprimen el 33% (rojo), 66% (verde) y 90% (negro) de las NPs impresas.

Otra forma de observar esta información es realizando un gráfico percentil (Figura 8.4) de las NPs impresas. Este grafico nos indica el porcentaje del total de las NPs analizadas que se imprimieron por debajo de un determinado error. De esta manera se pudo determinar la precisión de la técnica de impresión óptica para NPs, el criterio que se utilizó es la distancia a la cual se imprimen el 66% de las NPs para una determinada potencia. Por lo tanto la mejor precisión conseguida utilizando NPs de Au fue de 45 nm, con una potencia de 2,7 mW, sin utilizar la celda; y un valor de 53 nm con potencia de 7.1 mW utilizando la celda.

Comparando ambas mediciones, se observa un comportamiento similar, a pesar de que se necesitó una potencia 2.5 veces mayor utilizando la celda.

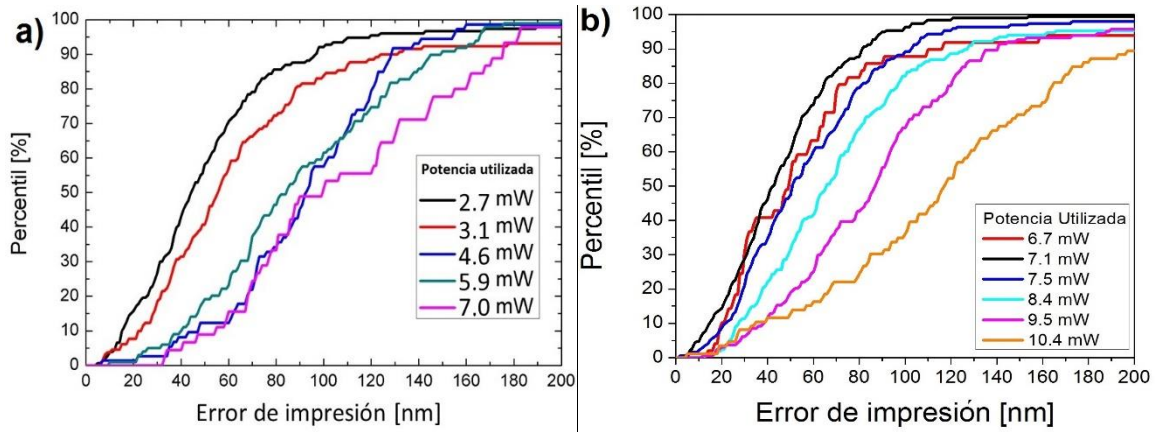


Figura 8.4: Grafico percentil del error de impresión para cada potencia de impresión. a) Mediciones previas sin utilizar la celda microfluídica. b) Mediciones utilizando la celda.

Con esta información, se estudió la dependencia de la precisión con la potencia del láser observando el punto en el cual se imprimieron 66% de las partículas. Esto se muestra en la Figura 8.5, junto a una aproximación lineal a primer orden. Para las potencias bajas se nota dispersión en el sistema, pero se puede ver que la precisión disminuye a medida que aumenta la potencia en el comportamiento global.

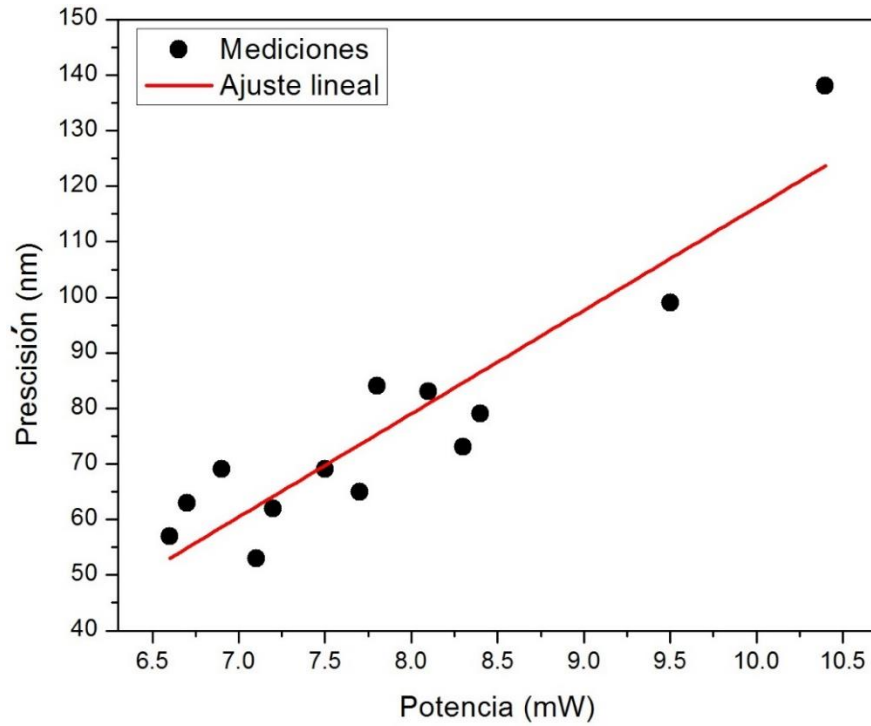


Figura 8.5: Grafico de la precisión de NPs de Au de 60 nm tomando la distancia al centro donde se encuentran el 66% de las NPs impresas, para las distintas potencias estudiadas utilizando la celda.

Reducir la potencia del haz no siempre determina que mejore la precisión. Cerca de la potencia umbral, el volumen de impresión decrece muy rápidamente respecto a cambios reales en la potencia del láser. Esta limitación no tiene que ver con la estabilidad de dicho laser, sino que las NPs coloidales tienen una distribución finita de tamaños, que se traduce en una distribución de fuerzas ópticas. Por ejemplo, NPs de Au con diámetros de (60 ± 3) nm, se traducen en una variación de fuerzas ópticas de más del 15%, utilizando un láser de 532 nm. Además, la distribución de carga sobre el sustrato puede presentar pequeñas variaciones, lo que implica que por más que se cuente con un láser perfectamente estable, las fuerzas axiales sobre cada NP pueden variar de un evento de impresión al siguiente.

En la práctica, como se comprobó en [13], usar potencias de impresión muy cercanas de la potencia umbral conlleva a resultados apenas menos precisos. A estas potencias, los eventos de impresión se vuelven menos frecuentes, y es posible que se vuelvan sensibles a fluctuaciones térmicas, o tentadas a desviarse hacia regiones del sustrato con mínimos locales de densidad de carga.

Por ultimo para dar una caracterización completa de la impresión, se muestran los tiempos de impresión en la Figura 8.6. Se puede ver en ambos casos que al aumentar la potencia se acorta el tiempo que tarda en imprimirse una NP.

El tiempo que tarda una NP en imprimirse depende de la probabilidad de dicha partícula en ingresar al volumen de impresión. El mismo está definido por el espacio donde las fuerzas ópticas son suficientemente intensas para guiar la partícula hacia el sustrato e imprimirla. Dada una concentración de partículas, este volumen depende de la potencia del haz. Por esto, se observa que a mayores potencias las NPs se imprimen rápidamente, mientras que a potencias cercanas al umbral, no solo la espera es más larga, sino que la dispersión es mayor; lo que da cuenta del comportamiento aleatorio del proceso.

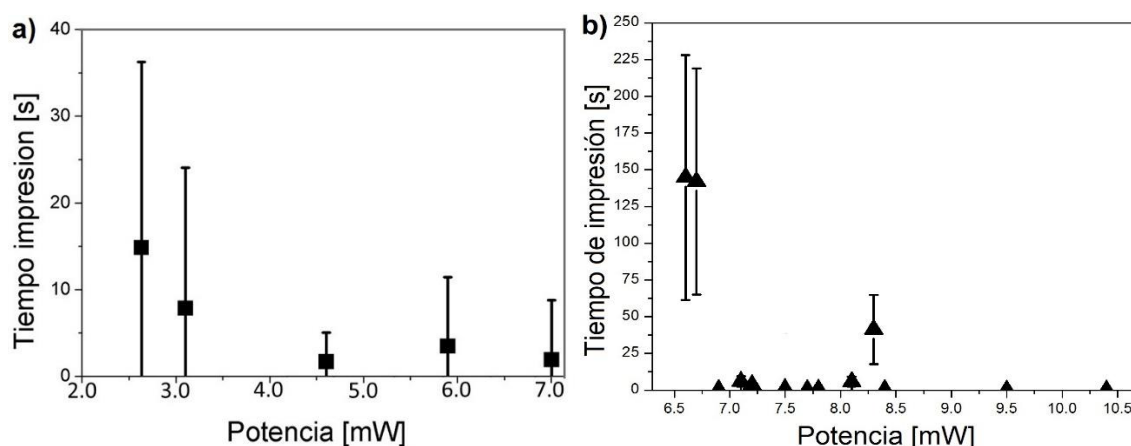


Figura 8.6: Tiempo promedio que tarda una NP de Au en imprimirse para distintas potencias. a) Sin la celda microfluídica. b) Con la celda

9. Conclusiones y perspectivas

En este trabajo se logró incorporar la celda al dispositivo de impresión óptica, y realizar mediciones sobre ella. Se caracterizó la precisión posicional alcanzable al imprimir NPs metálicas individuales de Au de 60 nm de diámetro, observando que a mayor potencia de impresión peor es la precisión alcanzada, consistente con los resultados anteriores del grupo. Se encontró necesario aumentar la potencia para imprimir, pero se alcanzó prácticamente el mismo nivel de precisión. La mejor precisión conseguida fue lograr que el 66% de las NPs se impriman con un error de 53 nm para NPs de Au dentro de la celda. Hay que notar que dichos valores son comparables a los diámetros de las NPs.

Se observó que la celda es efectiva para el intercambio de soluciones o reactivos y para la limpieza de las muestras, logrando que pase con facilidad hasta 4 veces su volumen en tan solo 1 segundo. Esta velocidad se puede sintonizar eligiendo la altura total entre los reservorios de entrada y de salida de la solución.

Por último, se realizaron simulaciones de los campos a través de una multicapa para explicar estos comportamientos a las cuales se les agrego una interface usuario para utilizarlas en otros casos que sean necesarios. Se calculó toda la información necesaria para reproducir un foco laser a través de una multicapa para un caso general, y en el caso particular de interés, donde se comprobaron experimentalmente. A pesar de las limitaciones del programa utilizado, se logró reproducir tanto la deformación del foco, como la perdida de intensidad. A estas simulaciones se las utilizó para calcular las fuerzas ópticas que afectan a las NPs de Au, y se encontró que dentro de la celda, éstas son menores. El programa generado, y su interfaz de usuarios tienen aplicaciones más allá del printing, que abarcan múltiples situaciones de microscopía.

En cuanto al futuro cercano de la técnica se sugiere automatizar el sistema de carga y descarga de soluciones, y realizar experimentos que exploten al máximo las capacidades de la celda. Por ejemplo, realizar experiencias de crecimiento de partículas, donde es necesario intercambiar varias veces por experimento las soluciones utilizadas, y siempre de una manera controlada.

10. Agradecimientos

Soy una persona de pocas palabras, así que no esperen algo muy extenso. Son agradecimientos simples y concisos. Probablemente olvide agradecer a gente que se lo merece, pero me resultó bastante más difícil de lo esperado escribir estos agradecimientos.

Primero quería agradecer a mi familia, sobre todo a mis padres, que fueron mi sostén durante toda la carrera (y la vida). No solo en el sentido económico, donde gracias a ellos nunca tuve la necesidad de trabajar y pude enfocarme exclusivamente en la carrera, sino también en la parte social, psicológica, o como quieran llamarlo. Siempre estuvieron ahí para lo que necesité, y tuve la suerte de poder compartir entretenidas discusiones sobre ciencia, donde tratábamos de resolver algún problema, o quizás solo en saber un poco más, sin que termine en el ya típico “buscalo en google”.

Luego, agradecer a mi directora de Laboratorio 6y7, Cinthia, la cual logró que recupere mi pasión por la física experimental, luego de perderla durante la carrera. Gracias a ella se volvió muy agradable la experiencia del laboratorio, siempre con buena onda y muy didáctica (y paciente) a la hora de explicarnos cosas. Ahí se me escapo el plural porque ese laboratorio lo compartí con un compañero con el que también estoy muy agradecido, pero solo nombro tácitamente para cuando lea esto.

Siguiendo por el lado académico, agradezco a mi director actual de esta tesis, Fernando, a quien un día lo intercepte sorpresivamente en un pasillo para preguntarle si podía hacer la tesis con él. Sin problemas se dispuso a explicarme todos los proyectos que tenía, y me invitó a ver el laboratorio. Siempre con mucha buena onda.

Más agradecimientos a mis compañeros del CIBION, donde realice esta tesis, que desde el primer día pusieron toda la buena voluntad, y no pasaba un mes sin encontrar una excusa para juntarse a hacer algo.

Por último, pero no menos importante, a mis compañeros de Aikido. Sobre todo a Norberto, quien desde el primer día se desvivió por explicarnos todo, ayudándome a evolucionar como persona.

11. Bibliografía

- [1] T. Hyeon, "Chemical synthesis of magnetic nanoparticles", Chemical Communications, 4, 2003.
- [2] O. Masala y R. Seshadri, "Synthesis routes for large volumes of nanoparticles", vol. 34, Annual Review of Materials Research, vol. 34, 2004.
- [3] T. K. Sau, A. L. Rogach, F. J. Ackel, T. A. Klar y J. Feldmann, "Properties and applications of colloidal nonspherical noble metal nanoparticles", Advanced Materials, vol. 22, 2010.
- [4] A. R. Tao, S. Habas y P. Yang, "Shape control of colloidal metal nanocrystals", Small, vol. 4, 2008.
- [5] C. Murphy, T. Sau, A. Gole, C. Orendroff, J. Gao, L. Gou, S. E. Hunyadi y T. Li, "Anisotropic metal nanoparticles: Synthesis, assembly, and optical applications", ChemInform, vol. 36 2005.
- [6] R. G. Chaudhuri y S. Paria, "Core/shell nanoparticles: Classes, properties, synthesis mechanisms, characterization, and applications", Chemical Reviews, vol. 112, 2012..
- [7] Xia, Xiong, Lim y and Skrabalak, "Shape controlled synthesis of metal nanocrystals: Simple chemistry meets complex physics?", Angewandte Chemie International Edition, vol. 48, 2009..
- [8] R. A. Sperling y W. J. Parak, "Surface modification, functionalization and bioconjugation of colloidal inorganic nanoparticles", Philosophical Transactions Mathematical Physical & Engineering Sciences, vol. 368, 2010..
- [9] A. S. Urban, A. a. Lutich, F. D. Stefani y J. Feldmann, "Laser Printing Single Gold Nanoparticles", Nano Lett., vol. 10, no. 12, pp. 4794–4798, 2010..
- [10] J. P. Hoogenboom, D. L. J. Vossen, C. Faivre-moskalenko y M. Dogterom, "Patterning surfaces with colloidal particles using optical tweezers", vol. 80, no. 25, pp. 4828–4830, 2002.
- [11] J. N. Israelachvili, "Intermolecular and Surface Forces", Academic Press: Waltham, MA, 2011..

- [12] D. M. Lipkin, J. N. Israelachvili y D. R. Clarke, "Estimating the Metal-Ceramic van Der Waals Adhesion Energy", *Philos. Mag. A* 1997, 76, 715–728..
- [13] J. Gargiulo, I. Violi, S. Cerrota, L. Chvátal, E. Cortés, E. Perassi, F. Diaz, P. Zemánek y F. Stefani, "Accuracy and Mechanistic Details of Optical Printing of Single Au and Ag Nanoparticles ", *AcsNano*, 2017.
- [14] A. Einstein, "I NVESTIGATIONS O N THE THEORY BROWNIAN MOVEMENT".
- [15] F. J. Díaz, "Impresión Láser de Nano Partículas", 2011.
- [16] S. Nedev, A. S. Urban, A. a. Lutich y J. Feldmann, "Optical force stamping lithography", *Nano Lett.*, vol. 11, no. 11, pp. 5066–5070, 2011..
- [17] J. Do, M. Fedoruk, F. Jäckel y J. Feldmann, "Two-color laser printing of individual gold nanorods", *Nano Lett.*, vol. 13, no. 9, pp. 4164–4168, 2013..
- [18] J. Do, R. Schreiber, A. A. Lutich, T. Liedl y J. Rodr, "Design and Optical Trapping of a Biocompatible Propeller-like Nanoscale Hybrid", 2012.
- [19] M. Li y J. Feldmann, "Optical Injection of Gold Nanoparticles into Living Cells," pp. 1–6, 2014..
- [20] J. Do, K. N. Sediq, K. Deasy, D. M. Coles, J. Rodríguez-fernández, J. Feldmann y D. G. Lidzey, "Photonic Crystal Nanocavities Containing Plasmonic Nanoparticles Assembled Using a Laser-Printing Technique", pp. 1–6, 2013..
- [21] Y. Bao, Z. Yan y N. F. Scherer, "Optical Printing of Electrodynamically Coupled Metallic Nanoparticle Arrays", *J. Phys. Chem. C*, p. 140728101029000, 2014..
- [22] L. Ling, H. Guo, X. Zhong, J. L. L. Huang, L. Gan y Z. Li, "Manipulation of gold nanorods with dual-optical tweezers for surface plasmon resonance control", vol. 215302, pp. 0–6..
- [23] J. Giargiulo, "Impresión Óptica de Nanopartículas Metálicas", 2017.
- [24] S. Cerrota, "Impresión Óptica de Nanopartículas de Oro y Plata", 2015.
- [25] J. Gargiulo, S. Cerrota, E. Cortés, I. Violi y F. Stefani, "Connecting Metallic Nanoparticles by Optical Printing", *Nanolett*, 16,1224-1229,2016.

- [26] I. Violi, J. Gargiulo, C. v. Bilderling, E. Cortés y F. Stefani, "light-induced Polarization-Directed Growth of Optically Printed Gold Nanoparticles", *Nanolett.* , 16, 6529-6533, 2016.
- [27] M. Faraday, "Experimental Relations of Gold (and Other Metals) to Light", *Philos. Trans. R. Soc. London*, vol. 147, pp. 145–181, 1857..
- [28] T. Pham, J. B. Jackson, N. J. Halas y T. R. Lee, "Preparation and Characterization of Gold Nanoshells Coated with Self-Assembled Monolayers", *Society*, no. 10, pp. 4915–4920, 2002..
- [29] S. Westcott, O. R, A. S y N. Halas, "Nanoengineering of optical resonances", *Chem. Phys. Lett.*, vol. 288, no. 2–4, pp. 243–247, May 1998..
- [30] S. Lal, N. K. Grady, J. Kundu, C. S. Levin, J. B. L. De y N. J. Halas, "Tailoring plasmonic substrates for surface enhanced spectroscopies", *Chem. Soc. Rev.*, pp. 898–911, 2008..
- [31] V. Myroshnychenko, E. Carbó-Argibay, I. Pastoriza-Santos, J. Pérez-Juste, L. M. Liz-Marzán y F. J. G. d. Abajo, "Modeling the Optical Response of Highly Faceted Metal Nanoparticles with a Fully 3D Boundary Element Method", *Adv. Mater.*, vol. 20, no. 22, pp. 4288–4293, Nov. 2008..
- [32] X. Huang, P. K. Jain, I. H. El-Sayed y M. a. El-Sayed, "Gold nanoparticles: interesting optical properties and recent applications in cancer diagnostics and therapy", *Nanomedicine*, vol. 2, pp. 681–693, 2007.
- [33] P. K. Jain, X. Huang, I. H. El-Sayed y M. a. El-Sayed, "Review of some interesting surface plasmon resonance-enhanced properties of noble metal nanoparticles and their applications to biosystems", *Plasmonics*, vol. 2, pp. 107–118, 2007..
- [34] U. Kreibig y M. Vollmer, "Optical Properties of Metal Clusters", Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg,, vol. 25, 1995..
- [35] E. E. Connor., J. Mwamuka, C. J. M. A. Gole. y M. D. Wyatt, "Gold Nanoparticles Are Taken Up by Human Cells but Do Not Cause Acute Cytotoxicity", Ellen E. Connor, Judith Mwamuka, Anand Gole, Catherine J. Murphy, and Michael D. Wyatt*: *Small*, 2005.

- [36] S. A. Maier, FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS PLASMONICS, FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS.
- [37] C. F. Bohren y D. R. Huffman, "Absorption and Scattering of Light by Small Particles", Wiley, New York, 1983.
- [38] D. Pines, "Collective energy losses in solids", Rev. Mod. Phys, vol. 28, pp. 184–199, 1956..
- [39] E. a. Coronado, E. R. Encina y F. D. Stefani, "Optical properties of metallic nanoparticles: manipulating light, heat and forces at the nanoscale", Nanoscale , vol. 3, no. 10, pp. 4042–59, Oct. 2011..
- [40] N. F. Taminiau y F. D. Stefani, "Optical nanorod antennas as cavities for dipolar emitters: evolution of sub- and super-radiant modes", Nano Lett., vol. 11, 2011..
- [41] J. R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy, 2006..
- [42] G. Baffou, "Mie theory for metal nanoparticles", pp. 1–2, 2012..
- [43] B. Å. S. Gustafson y Y.-l. Xu, "A generalized multiparticle Mie-solution: further experimental verification", J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf., vol. 70, 2001.
- [44] J. D. Jackson, Classical Electrodynamics Third Edition. ..
- [45] S. M. Barnett y R. Loudon, "Theory of the radiation pressure on dielectric slabs, prisms and single surfaces", Opt. Express, vol. 14, no. 24, 2006..
- [46] A. König y W. Köhler, "Optical tunneling and trapping of gold colloids in convergent laser beams", ACS Nano, vol. 6, no. 5, pp. 4400–4409, 2012.
- [47] O. M. Maragò, P. H. Jones, P. G. Gucciardi, G. Volpe y A. C. Ferrari, "Optical trapping and manipulation of nanostructures", Nat. Publ. Gr., vol. 8, no. 11, pp. 807–819, 2013..
- [48] R. R. Agayan, F. Gittes y R. Kopelman, "Optical trapping near resonance absorption", Appl. Opt, vol. 41, pp. 2318–2327, 2002.
- [49] H. Kuwata, H. Tamaru, K. Esumi y K. Miyano, "Resonant Light Scattering from Metal Nanoparticles: Practical Analysis beyond Rayleigh Approximation", Appl. Phys. Lett. , 83, 4625–4627, 2003.

- [50] «<https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PM100D>,» [En línea]. [Último acceso: enero 2018].
- [51] «https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=884,» [En línea]. [Último acceso: enero 2018].
- [52] J. J. Richardson, M. Bjornmalm y F. Caruso, "Technology-driven layer-by-layer assembly of nanofilms", *Science* (80-.), vol. 348, no. 6233, pp. aaa2491–aaa2491, 2015.
- [53] Hammond, "Recent explorations in electrostatic multilayer thin film assembly", *Colloid Interface Sci*, vol. 4, 1999..
- [54] C. R. L. Yanjing y W. Youxiong, "Layer-by-layer ionic self-assembly of Au colloids into multilayer thin films with bulk metal conductivity", *Chem. Phys. Lett.*, vol. 298, 1998..
- [55] «https://www.warneronline.com/product_info.cfm?id=1431,» [En línea]. [Último acceso: enero 2018].
- [56] E. Wolf, "Electromagnetic diffraction in optical systems. i. an integral representation of the image field", *Proc. Roy. Soc. London A*, vol. 253, no. 1274, pp. 349-357, 1959.
- [57] Hecht, *Optica 3era Edicion*, cap. 9.
- [58] P. Yeh, *Optical waves in layered media*. John Wiley and Sons, 1st ed., 1988.
- [59] B. Richards y E. Wolf, "Electromagnetic diffraction in optical systems ii. structure of the image field in an aplanatic system.", *Proc. Roy. Soc. London A*, vol. 253, no. 1274, pp. 358–379, 1959..
- [60] F. D. Stefani, "Confocal Microscopy Applied to the Study of Single Entity Fluorescence and Light Scattering", 2004.

